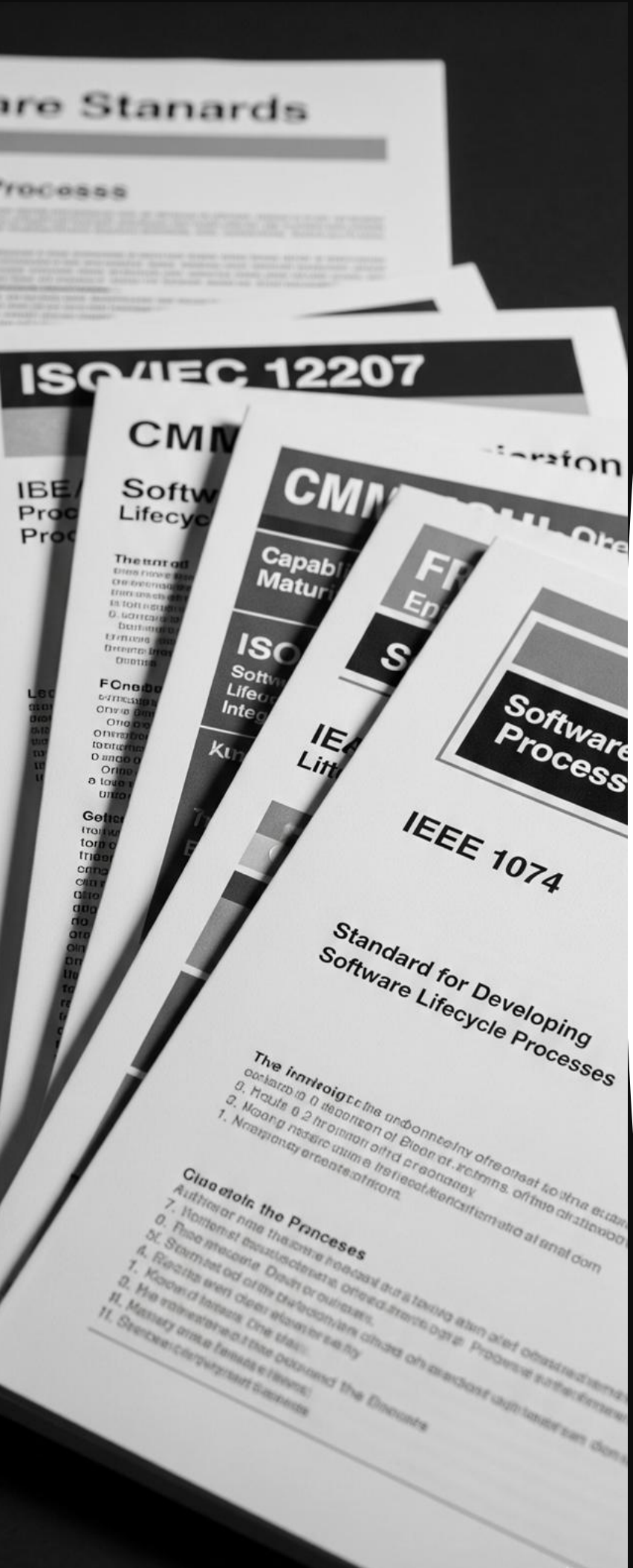


Diseño e Implementación de Infraestructura de Red Corporativa Regional para una Empresa de Tecnología dedicada a la Venta de Cómputo “RedTech Global”.

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

Garay Pérez Matthew Ilveneff

Sánchez Medina Hugo Iván

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Normalización de Hardware y software

Docente. Muñoz Celaya Roberto Carlos

16 de enero de 2026

3821

RedTech Global

ÍNDICE DE PROYECTO

Problemática 8
Justificación 8
Herramientas por utilizar 9
Word 9
Excel 9
Cisco Packet Tracer 9
Active Directory 9
Servidores (Windows Server) 9
Normas y estándares 9
Objetivo General 10
Objetivos específicos 10
Cronograma 10
Planeación de Proyecto 10
Marco Teórico 11
Propuesta de red corporativa 12
Fase Final Entrega de proyecto 13
Marco Teórico 13
Fundamentos de Redes Corporativas y Modelo Arquitectónico 13
Modelos Arquitectónicos y Estándares 13
Modelo OSI y TCP/IP 14
Modelo OSI 14
Estructura Jerárquica de Redes (Core, Distribución, Acceso) 16
Topología de Red Lógica y Física 17
Topología Física 17

Topología Lógica 17

Topología Estrella Extendida para WAN 17

Ventajas 18

Desventaja 18

Segmentación con VLANs 18

Subneteo 18

VLSM 18

Cómo se hace el VLSM sin complicarse la vida 18

Componentes Activos y Capacidad 19

Switches Gestionables (Capacidad de 24/48 Puertos) 20

Funciones principales 20

Routers y Firewalls (Dispositivos Perimetrales) 20

Router 20

Firewall 21

Puntos de Acceso Wi-Fi Empresariales 21

Funciones principales 21

Normalización de la Infraestructura Física y Cableado 22

Estándares y Normas Aplicadas 22

ANSI/TIA/EIA-568-C (Cableado Estructurado) 22

ISO/IEC 11801 (Redes de Telecomunicaciones) 22

IEEE 802.3 (Ethernet) 23

IEEE 802.11 (Wi-Fi) 23

Componentes de Cableado Estructurado 24
Cables Categoría 6 o Superior 24
Cat 6 24
Cat 6A 24
Paneles de Parcheo (Patch Panels) 24
Conectores RJ45 25
Diseño del Centro de Cableado por Sucursal 25
Sala de Telecomunicaciones y Rack de Comunicaciones 25
Sala de Telecomunicaciones 25
Rack de Comunicaciones 26
Interconexión Regional y Tecnologías WAN 26
Enlaces de Interconexión 26
VPN sobre Internet de Fibra Óptica (Mínimo 100 Mbps) 27
Alternativas: MPLS o Enlaces Dedicados 28
Protocolos de Interconexión 29
Enrutamiento Estático y Dinámico 29
Protocolo VoIP 30
Requerimientos de Ancho de Banda 31
Cálculo de Ancho de Banda Mínimo por Sede 32
Seguridad, Gestión y Servicios Centralizados 33
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) 33
ISO 27001 para SGCI Corporativo 34

Documentación de Políticas de Seguridad 34

Mecanismos de Seguridad y Autenticación 35

Firewall Perimetral y Reglas de Acceso 37

Servicios Centralizados en la Matriz 38

Servidor de Archivos y Backups 38

Servidor de Correo Empresarial 39

Telefonía VoIP y Sitio Web con Dominio Propio 40

Gestión y Monitoreo de Red 40

Subneteo VLSM por Vlans, Sucursal y enlace WAN 42

Organización por Áreas y Jerarquía 43

Metodología y Cálculos Aplicados 43

Porque 78 Subredes 44

La Complejidad de la Matriz (CDMX) 44

Estructura Espejo en las 7 Sucursales 45

Beneficios que nos trajo el Subneteo o la red de esta forma 45

Ubicación Estratégica para venta de equipo de computo 46

Justificación Geográfica y Estratégica 46

Reforma, Ciudad de México 46

Sucursal Rosario, Ciudad de mexico 47

Sucursal Satélite, Ciudad de México/Estado de México 47

Sucursal Andares, Guadalajara 48

Sucursal Basilica, Guadalajara 48

Sucursal San Pedro Garza Monterrey 49

ITESM Monterrey 49

Sucursal Playa del Carmen, Cancún 50

Diseño de Interiores (Oficinas) 50

Planta Baja 50

Planta Media 52

Planta Alta 53

Diseño General 7 sucursales 55

Diseño lógico Versión 1 57

Diseño lógico Final 57

Servicios que contiene la Red 59

Servidor DNS (Domain Name System) 59

Servidor Web (HTTP/HTTPS) 59

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 60

Servidor de Correo Electrónico empresarial (Email) 61

Correos entre las 8 ciudades 62

Prueba de Reforma Rosario 63

Servidor de Respaldos y Gestión Centralizada FTP, NTP y AAA 63

Pruebas FTP, NTP y AAA 64

Protocolo de enrutamiento dinámico OSPF (Open Shortest Path First) 66

Beneficios del Enrutamiento Jerárquico 67

Implementación de Red Inalámbrica (WLAN) mediante Access Points 67

Cumplimiento de normas 69
ANSI/TIA/EIA-568-C (Estándar de Cableado Estructurado) 69
ISO/IEC 11801 (Infraestructura Genérica para Clientes) 69
ISO/IEC 27001 (Gestión de la Seguridad de la Información) 70
IEEE 802.3 (Estándar Ethernet) 70
IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) 70
Norma ANSI/TIA-606-B (Estándar de Administración para Infraestructura de Telecomunicaciones) 72
Plan de Contingencia y Alta Disponibilidad 73
Mitigación de Riesgos Físicos (Inundación) 73
Respaldo y Recuperación (Servicio FTP) 73
Redundancia de Enrutamiento (OSPF) 74
Análisis de Resultados de proyecto 74
Conclusiones 75
Matthew Ilveneff Garay Pérez 75
Hugo Ivan Sanchez Medina 75
Bibliografía 76

Problemática

El proyecto aborda la necesidad crítica de una empresa de tecnología dedicada a la venta de equipo de cómputo, la cual opera con ocho sucursales regionales que, actualmente, carecen de una infraestructura de red corporativa unificada, eficiente y segura. Esta situación se contextualiza en un entorno empresarial donde la gestión de la información, el intercambio de datos entre sedes y la seguridad de los activos de TI son fundamentales para la continuidad del negocio. Específicamente, la situación a resolver es la inseguridad operativa y la descentralización, que se manifiestan en la probable existencia de un cableado inconsistente y una topología de red dispersa, lo que dificulta la centralización de servicios (servidores, backups, ERP, correo) y la correcta administración desde la oficina matriz. La magnitud del problema es regional y afecta a una red con un total estimado de 2500 nodos o dispositivos, lo que incrementa el riesgo de fallas, dificulta el control de acceso y eleva los costos de mantenimiento. La causa principal radica en la ausencia de una normalización completa, tanto en el aspecto físico (cableado estructurado) como en la seguridad lógica (SGSI con ISO 27001).

Justificación

La realización de este estudio es conveniente porque aborda directamente la necesidad de establecer un marco de conectividad y seguridad robusto que impulse el crecimiento de la empresa. La justificación incluye la descripción breve de la elección del tema, que es el diseño e implementación de una red corporativa normalizada, y describe las razones que justifican llevar a cabo la investigación, por qué es conveniente implementarla y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella, cubriendo más de cuatro intereses para su elección.

El proyecto posee una relevancia económica al optimizar la operación mediante la centralización de servicios en la oficina matriz, lo que asegura una gestión más eficiente de recursos, reduce la duplicidad de equipos y minimiza los costos operativos a largo plazo. En el ámbito de las implicaciones prácticas y

profesionales, la implementación del cableado estructurado bajo la norma ANSI/TIA/EIA-568-C y la segmentación de red por VLANs mejorará la productividad de los empleados en las 8 sucursales al garantizar una red rápida, organizada y con control de acceso definido

Herramientas por utilizar

Word

Se utilizará para la documentación completa del proyecto usando formato apa 7ma edición para los entregables de cada fase.

Excel

Herramienta ocupada en este caso para la planeación y cronograma del proyecto, permitiendo organizar tiempos, responsables y actividades.

Cisco Packet Tracer

Este Software de simulación de redes que permitirá diseñar, probar y validar la topología de red antes de implementarla físicamente.

Active Directory

Servicio de directorio de Windows Server pensado para permitir la gestión de usuarios, control de acceso y políticas de seguridad en la red corporativa.

Servidores (Windows Server)

Se piensan que brindar servicios esenciales como correo electrónico, almacenamiento de archivos, copias de seguridad y control de dominio.

Normas y estándares

ISO 27001: Estándar internacional para la gestión de seguridad de la información.

ANSI/TIA/EIA-568-C: Norma para cableado estructurado en redes de datos.

IEEE 802.3: Estándar que define las redes Ethernet.

IEEE 802.11: Estándar que regula las redes Wi-Fi.

ISO/IEC 11801: Norma internacional para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios y campus.

Objetivo General

Diseñar e implementar una infraestructura de red eficiente, escalable y segura utilizando cableado estructurado, que conecte las 8 sucursales regionales de la empresa. La infraestructura buscará cumplir con los requisitos de seguridad de la información mediante un SGSI basado en la norma ISO 27001, permitiendo el intercambio de datos, la centralización de servicios y el acceso remoto seguro mediante VPN.

Objetivos específicos

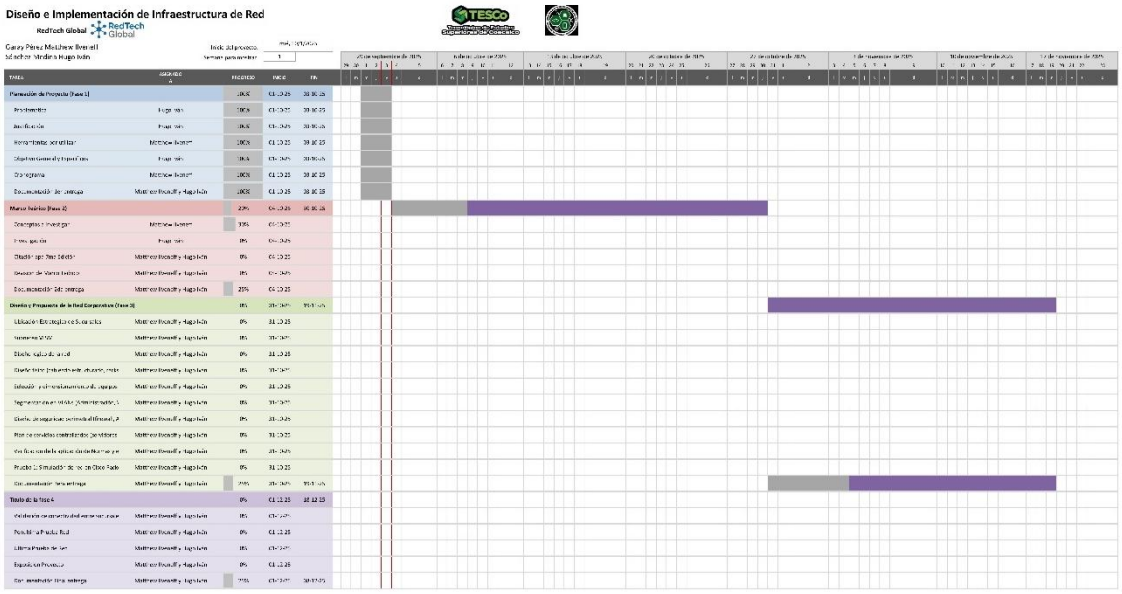
I. Diseñar e Instalar la Infraestructura Física Estandarizada
II. Implementar la interconexión entre sucursales mediante VPN o enlaces dedicados
III. Configurar y poner en marcha los servicios centralizados en la oficina matriz
IV. Configurar la seguridad perimetral (Firewall) y la segmentación de red mediante VLANs
V. Documentar la Seguridad de la Información

Cronograma

Planeación de Proyecto

La fase de Planeación del Proyecto representa el primer paso en el desarrollo del trabajo, donde se establecieron las bases fundamentales para guiar todo el proceso. En esta etapa, se definió la problemática, identificando la necesidad de contar con una infraestructura de red eficiente y estandares que permita la correcta interconexión de las sucursales de la empresa. Posteriormente, se elaboró la

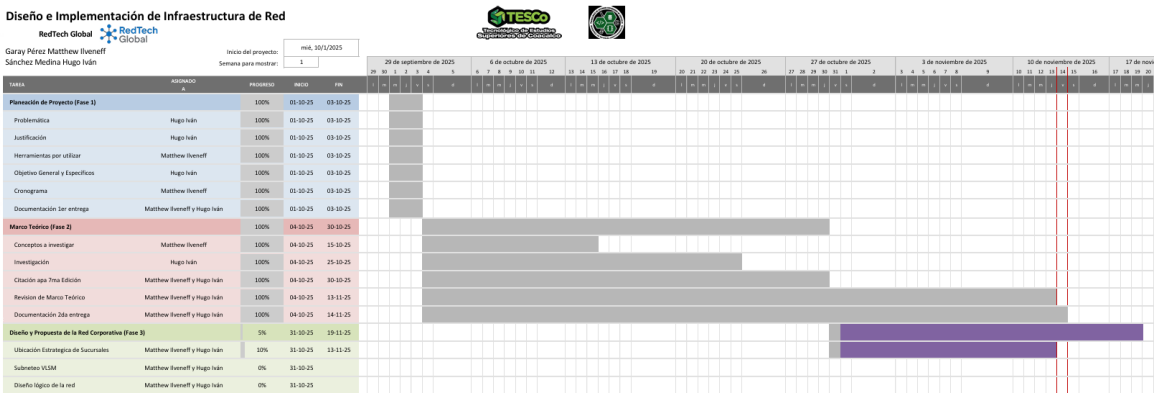
justificación, destacando la importancia del proyecto en términos de seguridad, escalabilidad y cumplimiento de normas internacionales. También se determinaron las herramientas a utilizar, entre ellas software de simulación como Cisco Packet Tracer, programas de apoyo como Word y Excel, servidores para la gestión de servicios centralizados, y normas y estándares como ISO 27001, ANSI/TIA/EIA-568-C, IEEE 802.3, IEEE 802.11 e ISO/IEC 11801. Asimismo, se definieron el objetivo general y los objetivos específicos, los cuales servirán como guía para asegurar que cada fase del proyecto se ejecute de forma ordenada y eficiente. Finalmente, se elaboró el cronograma de actividades, donde se distribuyeron las responsabilidades y tiempos de ejecución, y se preparó la documentación de la primera entrega, consolidando todo lo realizado en esta etapa.



Marco Teórico

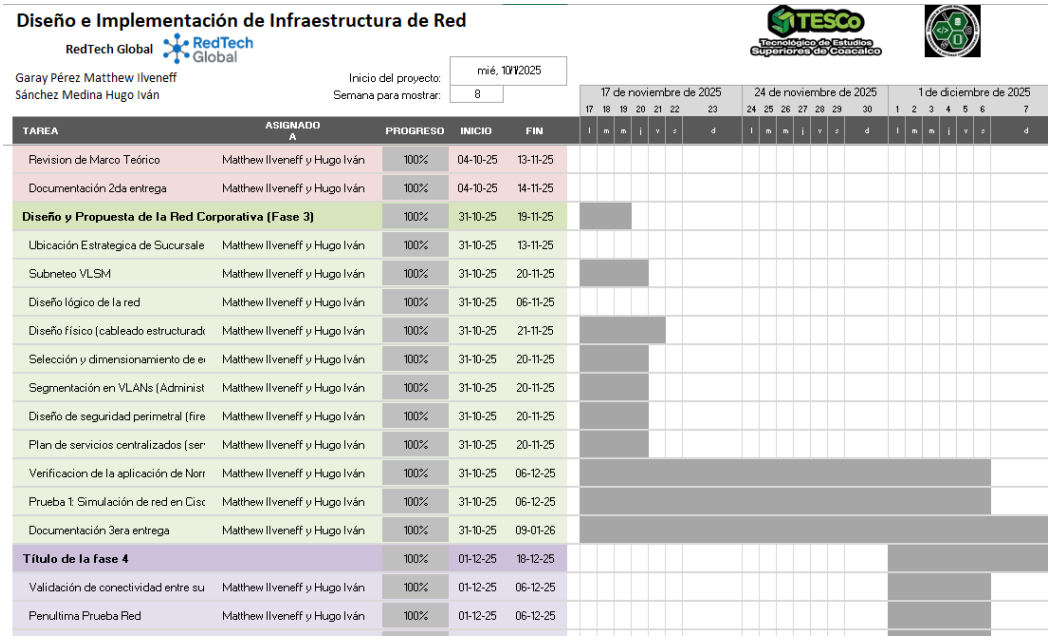
Es uno de los pilares más importantes del proyecto, ya que establece la base de conceptos, metodológica y técnica sobre la cual se sustentará el diseño e implementación de la infraestructura de red corporativa. Esta fase no solo reúne información, sino que construye el marco intelectual que permitirá justificar las decisiones tecnológicas, metodológicas y de arquitectura que se utilizarán en el proyecto final.

Dentro del marco teórico se integran los fundamentos necesarios para comprender la operación, diseño, escalabilidad, seguridad y administración de redes modernas. Esta fase debe consolidar conceptos provenientes de estándares internacionales, literatura especializada, buenas prácticas de la industria (Cisco, IEEE, ISO/IEC, TIA/EIA), así como fundamentación técnica de los componentes y servicios que se implementarán posteriormente.



Propuesta de red corporativa

Se define como la etapa de ingeniería donde se desarrolla la arquitectura técnica y el diseño integral de la infraestructura de red para RedTech Global. El objetivo central es transformar los requerimientos organizacionales en una solución funcional que garantice la interconexión entre la matriz y sus diversas sucursales. Durante este proceso, se implementa el subneteo VLSM para optimizar el direccionamiento IP y se diseñan VLANs específicas para segmentar y priorizar el tráfico de voz y datos. Asimismo, se establecen los servicios de telefonía IP, la seguridad perimetral y el enrutamiento dinámico mediante OSPF sobre una red Frame Relay, permitiendo que la conectividad sea escalable y eficiente. Esta fase culmina con la validación del diseño lógico y físico mediante simulaciones detalladas que aseguran la interoperabilidad de todos los servicios corporativos antes de su implementación final.



Diseño e Implementación de Infraestructura de Red

RedTech Global

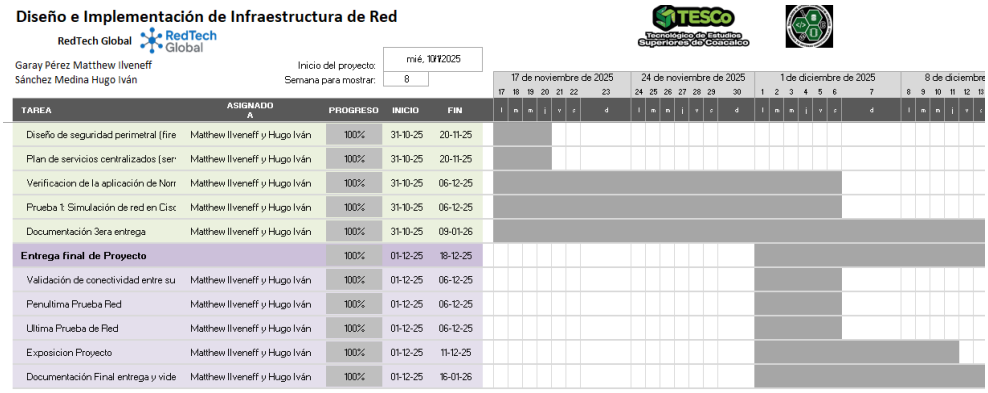
Garay Pérez Matthew Ilveneff
Sánchez Medina Hugo Iván

Inicio del proyecto: mié, 10/1/2025
Semana para mostrar: 8

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
Revision de Marco Teórico	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	04-10-25	13-11-25
Documentación 2da entrega	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	04-10-25	14-11-25
Diseño y Propuesta de la Red Corporativa (Fase 3)		100%	31-10-25	19-11-25
Ubicación Estrategica de Sucursale	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	13-11-25
Subneteo VLSM	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	20-11-25
Diseño lógico de la red	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	06-11-25
Diseño físico (cableado estructurad	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	21-11-25
Selección y dimensionamiento de e	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	20-11-25
Segmentación en VLANs (Administ	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	20-11-25
Diseño de seguridad perimetral (fire	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	20-11-25
Plan de servicios centralizados (ser	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	20-11-25
Verificacion de la aplicación de Norr	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	06-12-25
Prueba 1: Simulación de red en Cisc	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	06-12-25
Documentación 3era entrega	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	09-01-26
Título de la fase 4		100%	01-12-25	18-12-25
Validación de conectividad entre su	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	01-12-25	06-12-25
Penultima Prueba Red	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	01-12-25	06-12-25

Fase Final Entrega de proyecto

Representa la etapa de cierre técnico y control de calidad del proyecto. Su objetivo principal es verificar que la infraestructura diseñada en la fase anterior funcione de manera óptima en un entorno operativo real o simulado, asegurando que se cumplan todos los requisitos de conectividad y seguridad para RedTech Global.



Diseño e Implementación de Infraestructura de Red

RedTech Global

Garay Pérez Matthew Ilveneff
Sánchez Medina Hugo Iván

Inicio del proyecto: mié, 10/1/2025
Semana para mostrar: 8

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
Diseño de seguridad perimetral (fire	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	20-11-25
Plan de servicios centralizados (ser	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	20-11-25
Verificacion de la aplicación de Norr	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	06-12-25
Prueba 1: Simulación de red en Cisc	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	06-12-25
Documentación 3era entrega	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	31-10-25	09-01-26
Entrega final de Proyecto		100%	01-12-25	18-12-25
Validación de conectividad entre su	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	01-12-25	06-12-25
Penultima Prueba Red	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	01-12-25	06-12-25
Ultima Prueba de Red	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	01-12-25	06-12-25
Exposicion Proyecto	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	01-12-25	11-12-25
Documentación Final entrega y vide	Matthew Ilveneff y Hugo Iván	100%	01-12-25	16-01-26

Marco Teórico

Fundamentos de Redes Corporativas y Modelo Arquitectónico

Modelos Arquitectónicos y Estándares

En el ámbito de las redes de datos, particularmente en entornos corporativos, se suelen emplear dos modelos de referencia ampliamente reconocidos: el modelo OSI Reference Model (“Open Systems Interconnection”) y el modelo TCP/IP Reference Model (“Transmission Control Protocol/Internet Protocol”). Mientras el modelo OSI representa una visión académica y de diseño lógico de las redes —dividido en siete capas para facilitar el entendimiento del proceso de comunicación—, el modelo TCP/IP se corresponde más directamente con la arquitectura empleada en Internet y en redes empresariales, con cuatro o cinco capas que agrupan funciones del OSI con un enfoque más pragmático (Tanenbaum, 2011; A1 Digital, s. f.).

Modelo OSI y TCP/IP

Modelo OSI

El modelo OSI es un marco conceptual diseñado para entender cómo se transmite la información desde el punto de vista más alto de la aplicación hasta el nivel físico de cables o señales. Esta división en siete capas facilita la localización de fallas, el establecimiento de estándares y la interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes (Kurose & Ross, 2017; ISO/IEC, 1994)

Capa 7: Aplicación

Es el punto de interacción más cercano al usuario final. Protocolos como HTTP, DNS o SMTP operan aquí, permitiendo abrir páginas web, enviar correos o resolver nombres de dominio.

Capa 6: Presentación

Se encarga de la traducción de formatos, la cifrado y la compresión de datos, de modo que la información viaje de forma coherente entre sistemas con distintos formatos internos.

Capa 5: Sesión

Establece, mantiene y cierra las sesiones de comunicación entre aplicaciones, así como coordina el intercambio entre interlocutores, y aplica mecanismos de control cuando se requiere reanudar la transferencia sin reiniciar todo el proceso.

Capa 4: Transporte

Se responsabiliza de asegurar que los datos lleguen correctamente al destino. Aquí operan los protocolos TCP (orientado a conexión, confiabilidad) y UDP (sin conexión, velocidad) y se fragmentan los datos en segmentos que luego son reunificados en destino.

Capa 3: Red (Network)

Define la lógica de encaminamiento y direccionamiento (por ejemplo, direcciones IP) para que cada paquete encuentre el camino adecuado a través de la red; los routers actúan en este nivel.

Capa 2: Enlace de Datos

Gestiona la comunicación dentro de una red local, construyendo tramas, usando direcciones MAC, supervisando errores y facilitando la conmutación y el acceso al medio (switches).

Capa 1: Física

La base de todo: define los medios físicos (cables, conectores, voltajes, señales) que permiten la transmisión de bits. Reúne elementos como repetidores, hubs, cables y otro hardware que hace posible la comunicación (Tanenbaum & Wetherall, 2011; Kurose & Ross, 2017).

Modelo TCP/IP

El Modelo TCP/IP es la arquitectura de red práctica y operativa sobre la que funciona Internet y la mayoría de las redes corporativas, y se distingue por su enfoque pragmático que consolida las funciones de OSI en cuatro o cinco capas. Su capa de Acceso a la Red (equivalente a las capas Física y de Enlace de Datos de OSI) es responsable de las tecnologías específicas de red (Ethernet, Wi-Fi). La capa de Internet

(3) se centra exclusivamente en el protocolo IP, el direccionamiento lógico y el enrutamiento de los datagramas a través de cualquier red. La capa de Transporte (4) utiliza sus protocolos homónimos, TCP, para garantizar una transmisión de datos fiable, ordenada y orientada a la conexión, o UDP, para una entrega rápida y sin conexión. Las tres capas superiores de OSI se agrupan en la capa de Aplicación (7) de TCP/IP, que contiene todos los protocolos de alto nivel necesarios para la interacción con el usuario, como HTTP para la web y DNS para la resolución de nombres, lo que refleja un diseño más eficiente y enfocado en la implementación real (Comer, 2019; Tanenbaum & Wetherall, 2011).

Estructura Jerárquica de Redes (Core, Distribución, Acceso)

El diseño jerárquico básicamente es dividir la red en partes para que no esté todo revuelto. Cada capa hace lo suyo y con eso es más fácil arreglar cosas, meter reglas y crecer sin que la red se vuelva un desastre.

Capa de Acceso

Es la zona más cercana al usuario final: donde se conectan estaciones de trabajo, impresoras IP, teléfonos VoIP, tablets, etc. Aquí se tiende a usar switches de capa 2, aplicando mecanismos de seguridad en los puertos, etiquetado de VLAN para voz o datos, y fuentes PoE cuando se requiere energizar teléfonos o APs.

Capa de Distribución

Actúa como filtro intermedio entre Acceso y Núcleo; agrupa el tráfico de múltiples switches de acceso, realiza enrutamiento inter-VLAN, implementa listas de control de acceso (ACLs), y configurar redundancias (HSRP, VRRP) y agregación de enlaces (EtherChannel) para mantener el rendimiento y la resiliencia.

Capa de Núcleo (Core)

Es el corazón de la red corporativa de alta velocidad, en donde el tráfico debe moverse con máxima eficiencia sin procesamiento adicional. Aquí se emplean switches de alta capacidad (10 Gb, 40 Gb, 100 Gb) en enlaces redundantes que aseguren continuidad incluso ante fallas.

Este diseño jerárquico ofrece ventajas claras: facilita localización de fallos, mejora el rendimiento, y simplifica la gestión, además de permitir crecimiento modular de la red (Cisco Systems, 2023).

Topología de Red Lógica y Física

Topología Física

Representa la disposición real de los dispositivos, cables y enlaces en el entorno: dónde están ubicados los switches, cómo van los cables, cuál es la estructura de racks, patch panels, etc. Es lo que veríamos al destapar un rack o al revisar el cableado detrás de los escritorios. Hoy en día, la topología estrella es prevalente: cada dispositivo conecta a un switch central; si un cable falla, solo ese equipo se ve afectado, no toda la red.

Topología Lógica

Describe cómo fluye la información dentro de la red, independientemente de la ubicación física del cableado. Es el "mapa mental" del camino que siguen los datos cuando viajan. Por ejemplo, aunque físicamente la red adopte una estrella, lógicamente los dispositivos de una misma VLAN pueden comportarse como si compartieran un bus, recibiendo broadcasts, etc. Una correcta comprensión de ambos tipos de topología permite diseñar redes más eficientes y securizadas (Forouzan, 2017).

Topología Estrella Extendida para WAN

Cuando se trata de conectar sucursales o sedes remotas, la topología de estrella extendida (hub-and-spoke) es común: cada sucursal se conecta al sitio central. Esto permite una gestión centralizada y añade facilidad de expansión. Sin embargo, presenta un riesgo: si la sede central falla, todas las sucursales se

quedan aisladas. Por ello, muchos diseños corporativos adoptan arquitecturas híbridas con enlaces secundarios entre sucursales para mantener la resiliencia (Cisco Systems, 2022; Stallings, 2020).

Ventajas

- Todo pasa por el sitio principal, así puedes controlar mejor la seguridad y lo que sale y entra.
- Meter otra sucursal es tan simple como conectarla al centro y ya.
- Si una sucursal se cae, las demás ni se enteran.

Desventaja

Si el sitio principal se cae, adiós comunicación entre todas las sucursales. Por eso en redes importantes se mete un diseño más híbrido con enlaces extra entre sucursales para tener un plan B.

Segmentación con VLANs

Permiten separar el tráfico de distintas áreas (usuarios, servidores, finanzas, invitados) sin mover físicamente los cables: son “cuartos virtuales” dentro del mismo switch o red de switches. Esto reduce el dominio de broadcast, mejora la seguridad al aislar segmentos, y permite controlar el tráfico entre segmentos mediante enrutamiento de capa 3 y ACLs (Cisco Systems, 2023).

Subneteo

VLSM

El subneteo con VLSM optimiza el uso de direcciones IP: en lugar de aplicar una sola máscara gruesa para toda la red y desperdiciar direcciones, se calcula el bloque adecuado para cada segmento según la cantidad de hosts necesarios (por ejemplo, 100 hosts → /25 que provee 126 IPs), y se organiza de mayor a menor en función para evitar solapamientos y facilitar el crecimiento futuro (Odom, 2020).

Cómo se hace el VLSM sin complicarse la vida

Primero arma tu lista y ordénala

Antes de ponerse a calcular, se escriben todas las áreas que se van a subnetear y cuántas IPs ocupan. Luego acomódalas de la más grande a la más chiquita. Esto sirve para que los bloques grandes no te estorben después.

Ejemplo:

- Servidores (100) → Datos (50) → VoIP (20) → WAN (2).

Sacar la máscara que le toca a cada una

Aquí no hay nada complicado. Se toma la subred más grande y ves cuántas IPs ocupa. Luego buscas una máscara que te dé mínimo ese número de direcciones y ya. Es como elegir una caja donde quepa lo que quieres guardar.

Ejemplo:

- Para 100 hosts necesitas que quepan 126 direcciones.
- La máscara que te alcanza para eso es un /25.
- Y si tu red base es 10.10.0.0/16, pues la primera subred se queda como 10.10.0.0/25. Bien simple.

Encuentra dónde empieza el siguiente bloque

Aquí nomás se tiene que ver dónde termina la subred que se acaba de usar y arrancar la siguiente ahí mismo. Nada de ciencia. La idea es que no se monten unas encima de otras.

Siguiendo el ejemplo:

- 10.10.0.0/25 usa 128 direcciones, o sea va de 10.10.0.0 hasta 10.10.0.127.
- Entonces la siguiente arranca en 10.10.0.128 y listo.
- De ahí se sigue igual con todas las que te falten. Una tras otra, sin enredos y sin desperdiciar IPs.

Componentes Activos y Capacidad

Los componentes activos son básicamente los aparatos que hacen que la red funcione. Son los que mueven los datos, los que deciden por dónde mandarlos y los que se encargan de que nada truene. Si estos equipos son malos, la red se siente lenta, aunque tengas el mejor internet (Stallings, 2020; Cisco Systems, 2023).

Switches Gestionables (Capacidad de 24/48 Puertos)

Los switches corporativos operan principalmente en la capa 2 del modelo OSI, aunque muchos incluyen capacidades de capa 3. Su desempeño define la calidad de la red LAN y la manera en que se segmentan, priorizan y distribuyen los flujos de datos (Cisco Systems, 2023; Hucaby, 2020).

Funciones principales

- Conmutación de tramas con baja latencia.
- Creación y administración de VLANs para segmentación lógica.
- Priorización de tráfico mediante QoS.
- Detección de bucles con STP/RSTP/MSTP.
- Soporte para PoE/PoE+ para alimentar cámaras IP, APs o teléfonos VoIP.
- Capacidades L3 para enrutamiento inter-VLAN.

Routers y Firewalls (Dispositivos Perimetrales)

Router

El router opera en la capa 3, y su misión es seleccionar el camino óptimo para los paquetes. En redes corporativas, los routers interconectan sedes, gestionan tráfico WAN, aplican políticas de ruteo y soportan redundancia a gran escala (Odom, 2020; Stallings, 2020).

Funciones principales

- Enrutamiento dinámico mediante protocolos como OSPF, EIGRP, BGP.
- Traducción de direcciones mediante NAT/PAT.

- Implementación de VPNs corporativas (IPsec, DMVPN, SSL VPN).
- Control de ancho de banda mediante políticas de tráfico.
- Redundancia por HSRP, VRRP o GLBP.

Firewall

Los firewalls modernos ya no son simples filtros de paquetes; ahora integran inspección profunda, análisis de comportamiento, control de aplicaciones y protección contra amenazas en tiempo real (Scarfone & Hoffman, 2009; Palo Alto Networks, 2023).

Funciones principales

- Inspección con estado (Stateful Inspection).
- NGFW: filtrado por aplicaciones, usuarios y contenido.
- IDS/IPS integrados.
- Integración con políticas Zero Trust.
- Segmentación avanzada mediante zonas de seguridad.
- SSL/TLS decryption para inspección profunda.

Puntos de Acceso Wi-Fi Empresariales

Los puntos de acceso proveen conectividad inalámbrica en capa 2 y 3, integrándose con controladores WiFi (WLC) o funcionando en modo autónomo. Su rol ha crecido exponencialmente debido al aumento de dispositivos móviles, IoT y entornos BYOD (IEEE, 2021; Gast, 2013).

Funciones principales

- Gestión de espectro y canales.
- Band steering entre 2.4 GHz y 5 GHz (y 6 GHz para WiFi 6E).
- Roaming asistido mediante 802.11k/v/r.

- QoS para voz y video sobre WiFi.
- Seguridad avanzada (WPA3-Enterprise, 802.1X).
- Mesh inalámbrico para ampliar cobertura.

Normalización de la Infraestructura Física y Cableado

La infraestructura física de una red básicamente es cómo dejas acomodados todos los cables y conexiones para que la red aguante lo que le eches: datos, voz, video, equipos nuevos, velocidades más altas, etc. Para que no quede hecha al aventón, existen varios estándares que dicen cómo debe hacerse todo (ANSI/TIA, 2017; ISO/IEC, 2018).

Estándares y Normas Aplicadas

ANSI/TIA/EIA-568-C (Cableado Estructurado)

Este es el que usan la mayoría cuando cablean oficinas. Es como ese manual que, si lo sigues, sabes que la red va a quedar bien hecha (ANSI/TIA, 2017).

Lo esencial

- La red va en forma de estrella. Cada toma se va directo al rack y ya, sin inventos raros en medio.
- Del rack a la toma solo son 90 metros. Con los dos patch cords llegas a los 100 metros. Más de eso ya no es buena idea.
- Para poner los RJ45 tienes dos formas de acomodar los colores: T568A o T568B. No hay misterio. Escoges uno y lo usas parejo en todo el edificio para que no haya problemas luego.

ISO/IEC 11801 (Redes de Telecomunicaciones)

Este es como la versión internacional del anterior. Lo usan empresas que quieren que su red funcione igual sin importar el país donde esté (ISO/IEC, 2018).

Cómo lo manejan

En vez de decir Cat 6 o Cat 6A, hablan de clases.

- Clase E es más o menos lo que sería Cat 6
- Clase EA es como Cat 6A, que ya aguanta 10 gigas sin sufrir

Sirve para que no tengas una sucursal rápida y otra lentísima solo porque el instalador de cada país hizo lo que quiso.

IEEE 802.3 (Ethernet)

Este estándar dice cómo deben funcionar las redes por cable. Define las señales, las velocidades y cómo se entienden los dispositivos entre sí (IEEE, 2022).

Ejemplos conocidos

- 1000BASE T es el gigabit que todos usamos
- 10GBASE T es 10Gb sobre Cat 6A

La idea detrás de este estándar: Que sin importar la marca del switch o de la tarjeta de red, mientras sigan las reglas del estándar, todo se va a entender perfecto.

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Este es el estándar que define cómo funciona el WiFi. Igual que Ethernet, pero aquí todo va por aire en vez de cable (IEEE, 2021).

Versiones más conocidas

- WiFi 4 metió MIMO
- WiFi 5 hizo que la banda de 5 GHz fuera mucho más rápida
- WiFi 6 aguanta un montón de usuarios conectados al mismo tiempo sin que el internet se muera

Por qué importa

Si tienes un buen punto de acceso, este estándar hace que pueda manejar a mucha gente sin caídas, sin lag y sin que el internet se sienta pesado.

Componentes de Cableado Estructurado

Cables Categoría 6 o Superior

Cat 6

Este es el mínimo decente hoy en día. Con esto vas tranquilo para 1 Gigabit a 100 metros sin llorar. Si quieres 10 Gigabit, también se puede, pero solo si el tramo no está muy largo (máximo unos 55 metros).

Cat 6A

Este es el bueno. Es el estándar para cualquier instalación moderna. Soporta 10 Gigabit hasta 100 metros sin problemas.

Viene más grueso, más protegido y aguanta interferencias que ni te imaginas, así que dura más y rinde más.

Paneles de Parcheo (Patch Panels)

Los patch panels son esas “regletas” montadas en el rack donde terminan los cables que vienen de todas las oficinas (Fluke Networks, 2020). Su función es simple pero súper importante: permiten organizar el cableado y conectar fácilmente cada punto hacia el switch.

En pocas palabras:

- El cable fijo del edificio llega atrás del patch panel.
- Y al frente se conectan cables cortos (patch cords) que van hacia los switches.

Esto tiene una ventaja enorme: si algún puerto del switch falla o necesitas mover un equipo a otra VLAN, solo cambias el patch cord. Así mantienes intacto el cableado principal del edificio, que es lo más caro y lo más tedioso de reemplazar.

Conectores RJ45

Son los conectores que todos reconocemos como “los del cable de red”, y aunque parecen sencillos, sí tienen su ciencia (Fluke Networks, 2020).

Para instalarlos correctamente:

- Se debe usar un solo estándar de colores: T568A o T568B, y mantenerlo parejo en toda la instalación.
- Además, hay que procurar que el trenzado de los pares llegue lo más cerca posible al conector para evitar interferencias.

Una mala terminación puede provocar pérdida de señal o problemas intermitentes, así que aquí la técnica importa muchísimo.

Diseño del Centro de Cableado por Sucursal

Sala de Telecomunicaciones y Rack de Comunicaciones

Sala de Telecomunicaciones

La TR —a veces llamada cuarto de comunicaciones, IDF o MDF— es el espacio donde se concentra todo el equipo de red de una zona del edificio (Fluke Networks, 2020).

Para que funcione bien:

- Ubicación: Debe estar relativamente cerca del área que atiende, para mantenerse dentro del límite de los 90 metros de cableado horizontal.
- Temperatura: Lo ideal es que tenga aire acondicionado dedicado; mantenerla entre 18 y 24°C le prolonga la vida a los switches, routers y demás equipos.

- Seguridad: La sala debe tener acceso restringido. Esto evita que alguien desconecte o reconecte algo sin autorización.
- Electricidad: Debe contar con energía regulada, puesta a tierra y un UPS para evitar que un apagón o variación afecte a los equipos.

Rack de Comunicaciones

Es la estructura metálica donde se monta todo: patch panels, switches, UPS, servidores y organizadores de cables (Fluke Networks, 2020).

Una buena organización en el rack hace toda la diferencia. Lo ideal es:

- Arriba: Paneles de parcheo y organizadores.
- Debajo de ellos: Los switches correspondientes, para que los patch cords sean cortos y ordenados.
- Abajo: UPS y servidores, que suelen ser más pesados.

Además, es fundamental usar organizadores de cables para que todo quede limpio, accesible y sin bloquear ventilación ni indicadores de los equipos. Esto facilita muchísimo cualquier trabajo de mantenimiento.

Interconexión Regional y Tecnologías WAN

Enlaces de Interconexión

La interconexión, en el ámbito de la ingeniería de sistemas, se define como el conjunto de infraestructuras físicas y lógicas que posibilitan el intercambio de datos entre dos o más entidades computacionales (Stallings, 2004). La viabilidad y eficiencia de los sistemas distribuidos contemporáneos, desde arquitecturas cliente-servidor hasta paradigmas de computación en la nube (Cloud Computing) y el Internet de las Cosas (IoT), radican fundamentalmente en la robustez y el rendimiento de sus enlaces de interconexión.

Para funcionar, se apoyan en una combinación de componentes físicos (los típicos como cables, antenas o routers) y elementos lógicos. Estos enlaces pueden crearse dentro de una red local (LAN), a través de internet, o usando tecnologías inalámbricas entre dispositivos móviles. El objetivo principal es asegurar que la información viaje de un punto a otro de manera estable, veloz y protegida.

El análisis riguroso de la interconexión requiere la adopción de un modelo de abstracción. El modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI), aunque conceptual, sigue siendo el pilar teórico fundamental para estructurar la comunicación (Tanenbaum & Wetherall, 2021). Los enlaces de interconexión operan primordialmente en las dos capas inferiores de este modelo:

1. Capa Física (Capa 1): Define las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales para activar, mantener y desactivar la conexión física entre sistemas. Esta capa se ocupa de la transmisión de bits brutos (sin estructurar) a través del medio físico.
2. Capa de Enlace de Datos (Capa 2): Es la responsable directa de la transferencia fiable de datos a través del enlace físico. Sus funciones primarias incluyen el entramado (framing), el direccionamiento físico (direcciones MAC), el control de flujo, la detección y corrección de errores.

VPN sobre Internet de Fibra Óptica (Mínimo 100 Mbps)

“VPN es una tecnología de red que permite una extensión segura de la red local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet, mediante un proceso de encapsulación y de encriptación, de los paquetes de datos a distintos puntos remotos mediante el uso de unas infraestructuras públicas de transporte.” (Álvarez Delgado,2014, P.3). Esto ayuda a extender una red local (LAN) de forma segura a oficinas remotas o a empleados que trabajan desde casa, permitiendo que se comuniquen como si estuvieran todos en el mismo edificio, aunque estén usando una red pública y potencialmente insegura.

La base de la conectividad de alta velocidad moderna reside en los sistemas de comunicación óptica. A diferencia de los medios tradicionales basados en cobre (como el par trenzado o el cable coaxial), la fibra óptica utiliza pulsos de luz para transmitir información a través de hilos de vidrio o plástico.

La fibra óptica es la opción preferida de las compañías telefónicas por varias razones prácticas. Primero, su diseño delgado y ligero resuelve el problema de los conductos de cableado, que a menudo ya están saturados. Al cambiar el cobre por fibra, no solo liberan espacio crucial en la infraestructura existente, sino que también recuperan el cobre, un material con excelente valor de reventa para los refinadores. (Leal Romero,2017). Además, la fibra es mucho más ligera. Mil cables de cobre de 1 km pesan 800 kg, pero dos fibras, que aguantan más datos, pesan solo 100 kg. Esto significa que se ahorran mucho en mantenimiento y en las estructuras que sostienen los cables. Para proyectos nuevos, la fibra es la opción ganadora por ser más barata de instalar.

Alternativas: MPLS o Enlaces Dedicados

Cuando el internet falla, todo se traba. Esto es un problema serio para las empresas porque la gente no puede hacer su trabajo y todo se vuelve menos eficiente. Por eso es tan importante tener una conexión solo para la empresa (un enlace dedicado), para que las cosas urgentes sigan funcionando sin problemas.

“Internet dedicado es una conexión entre un punto y la red mundial de Internet, con un ancho de banda fijo, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sus capacidades tanto de subida (carga) de información como bajada (descarga), típicamente son las mismas (Simetría) y están asignadas a un solo cliente, comúnmente a una empresa.” (Zapata Giraldo, 2022), es por eso que esta conexión es mucho más confiable y funciona mucho mejor que la banda ancha de siempre. Se puede pensar de la siguiente

manera: la banda ancha normal es como una avenida que compartes con un montón de gente, pero el Internet dedicado es como tener tu propio carril exclusivo.

Protocolos de Interconexión

Los protocolos de interconexión de redes son el conjunto de reglas y estándares formales, también se pude decir que es un lenguaje, que gobiernan la comunicación de datos entre distintos dispositivos a través de una red. Su función principal es asegurar la interoperabilidad, permitiendo que hardware y software de diferentes fabricantes puedan intercambiar información de manera coherente y fiable. Si una laptop (hecha por Apple) quiere pedirle una página web a un servidor (que quizás usa Linux), ambos necesitan "hablar el mismo idioma" para entenderse, si no tuvieran estas reglas, sería un caos y la información nunca llegaría

Enrutamiento Estático y Dinámico

En el contexto de las redes de computadoras, el enrutamiento es el proceso donde se seleccionar un camino a través del cual una o más redes interconectadas dirigen el tráfico de paquetes de datos desde un origen hasta un destino. Esta función crítica se lleva a cabo en la Capa 3 (Capa de Red) del modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection). El dispositivo central en este proceso es el enrutador (router), el cual toma decisiones de reenvío basándose en la información contenida en su tabla de enrutamiento (Valentin Huiza,2022).

También es importante mencionar que “La tabla de enrutamiento es una estructura de datos almacenada en el enrutador que lista las redes de destino conocidas y la interfaz o el siguiente salto para alcanzar dichas redes” (Valentin Huiza,2022, P.33). La eficacia, escalabilidad y confiabilidad de una red dependen directamente de cómo se construye y mantiene segura esta tabla. Los métodos para poblar esta tabla se clasifican en dos partes principales muy conocidos en el mundo de las redes: el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico.

El enrutamiento estático es un mecanismo en el cual las rutas son configuradas manualmente por un administrador de red en cada enrutador. Cada ruta hacia una red de destino específica debe ser introducida explícitamente en la configuración del dispositivo. En contraposición, el enrutamiento dinámico emplea protocolos de enrutamiento para permitir que los enrutadores descubran automáticamente las redes remotas, compartan información de topología y mantengan actualizada la tabla de enrutamiento. “Es importante precisar que solo los routers especializados tienen la opción 36 de agregar protocolos de enrutamiento en sus configuraciones. Aquellos routers que tienen la posibilidad de usar protocolos de enrutamiento analizan los cambios que suceden en la red e informan de estos cambios a los otros routers, dándoles la posibilidad de actualizar sus tablas de enrutamiento automáticamente.” (Wirtz, 2010, P.20):

Protocolo VoIP

La evolución de las telecomunicaciones ha transitado desde redes de conmutación de circuitos, optimizadas exclusivamente para la voz (como la Red Telefónica Pública Conmutada o PSTN), hacia redes de conmutación de paquetes, inherentemente diseñadas para datos (Internet). La Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) emerge como la tecnología disruptiva que posibilita la transmisión de comunicaciones de voz en tiempo real a través de estas redes de datos (Davidson & Peters, 2006). Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, VoIP no es un simple producto, sino un ecosistema de protocolos y arquitecturas que debe gestionar la digitalización, compresión, paquetización y transporte de la voz humana sobre una infraestructura (la red IP) que, por diseño, no ofrece garantías seguras de entrega o de entrega rápida.

“Voz sobre protocolo de Internet (VolP- Voice over Internet Protocol), no es más que el enrutamiento de conversaciones de voz sobre Internet u otra red basada en el protocolo IP (InternetProtocol). También

es conocida como telefonía IP, telefonía por Internet, telefonía broadband, entre otras" (Vega R, 2010, P.19). Esta es una tecnología que permite la utilización de Internet como medio de transmisión y envía los datos de voz en pequeños paquetes, gracias a la utilización del IP, en lugar de utilizar circuitos de transmisión telefónica.

Requerimientos de Ancho de Banda

Es importante saber la diferencia entre el ancho de banda del rendimiento. El ancho de banda representa la capacidad nominal o teórica del canal, mientras que el rendimiento es la tasa real de transferencia de datos exitosa que se logra medir en un momento dado (Bermolen, 2003). El rendimiento es casi invariablemente menor que el ancho de banda nominal debido a múltiples factores, tales como la congestión de la red, la sobrecarga de protocolos (protocol overhead), la latencia y la pérdida de paquetes. Por lo tanto, el análisis de requerimientos no solo debe considerar el ancho de banda máximo, sino también los factores que impactan el rendimiento real.

Si hay varios usuarios y dispositivos conectados a Internet al mismo tiempo, se necesitara de una capacidad que permita navegar, conectarse con bases de datos, hacer videollamadas o descargar de manera correcta. Este tipo de actividades digitales de alta capacidad exigen una cierta cantidad de ancho de banda para obtener una mejor experiencia disminuyendo la latencia.

La Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos (FCC), nos da algunas cifras basadas en un informe del mínimo requerido por las actividades más realizadas en el internet dando los siguientes resultados:

25 Mbps **Transmisión de 4k Ultra HD por aplicaciones web**	5 Mbps **Transmisión de HD 1080p por aplicaciones web**	3 Mbps **videollama-das, como una reunion de Zoom o un Meet de Google**
.5 Mbps **Transmisión en vivo, como un webinar**	**150 Kbps** Compartir Pantalla	**80 Kbps** Llamadas por VolP

Cálculo de Ancho de Banda Mínimo por Sede

El tráfico de una sede está determinado por dos variables principales: el número de usuarios y el perfil de las aplicaciones que utilizan.

1. **Número de Usuarios:** El factor multiplicador más directo.
2. **Perfil de Aplicación:** Cada aplicación tiene un "perfil de ancho de banda" distinto se puede basar más o menos en la tabla mencionada anteriormente. Por ejemplo, la navegación web básica requiere un mínimo, mientras que el streaming de video en alta definición o el uso de servicios en la nube (SaaS) son altamente demandantes como ya habíamos mencionado.

Para entender los requerimientos o calcular el ancho de banda para la conexión a internet, se puede usar los siguientes pasos:

1.-Determina qué aplicaciones se utilizarán y cuales son de misión crítica.

2.-Define los requisitos de cada aplicación.

3.-Multiplica los requisitos de cada aplicación por el número de usuarios conectados simultáneamente.

4.-Suma todas las cifras de ancho de banda de las aplicaciones.

Seguridad, Gestión y Servicios Centralizados

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)

En la era de la transformación digital, la información se ha consolidado como uno de los activos más críticos para la continuidad y competitividad de las organizaciones. La interconexión global y la dependencia de las infraestructuras de tecnologías de la información (TI) han incrementado exponencialmente la superficie de exposición a amenazas, las cuales van desde ataques de ciberdelincuencia hasta fallos internos o desastres naturales.

En este contexto, la Seguridad de la Información emerge como la disciplina que busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como otras características de igual o mayor importancia. A diferencia de la "seguridad informática", que se enfoca primordialmente en la protección de los sistemas tecnológicos, la seguridad de la información adopta un enfoque holístico que incluye personas, procesos y tecnología.

La gestión de esta seguridad no puede ser un esfuerzo ad hoc o puramente reactivo; requiere un enfoque sistemático, medible y continuo, materializado a través de un Sistema de Gestión.

“Un sistema de gestión de seguridad de la información es una estructura de administración y control sistemáticos. Se basa en políticas y objetivos sobre los que se construyen procesos y procedimientos para alcanzar los objetivos, cumplir las políticas y tratar los riesgos a los que está expuesta la información y los datos de la organización.” (Velazquez,2025, P.1) Todo se autoevalúa con herramientas

que el mismo sistema prevé (revisiones, inspecciones y auditorías) con el fin de cumplir con un modelo cíclico que promueve la mejora continua.

El sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma internacional ISO 27001 utiliza una estructura de alto nivel de diez capítulos. Los primeros tres aportan orientaciones, glosario y puntos de referencia para la implementación de lo dispuesto en los otros siete. Los siete capítulos restantes contienen los requisitos que necesita cumplir la organización para alcanzar la conformidad. Además, ISO 27001 entrega un anexo con 93 controles de seguridad de la información que utilizará la organización a discreción para prevenir o contener amenazas.

ISO 27001 para SGCI Corporativo

Un SGSI que verdaderamente funciona y está bien construido, utiliza una perspectiva basada en procesos y riesgos. Esto habilita a la organización, para identificar, evaluar y responder a los riesgos de seguridad de forma consistente y replicable, ¿right? ¡Qué bueno! Este enfoque es clave en la ingeniería de sistemas; vincula las medidas de seguridad componentes técnicos y procedimentales con los objetivos estratégicos del negocio.

En el mundo de los SGSI, la norma ISO/IEC 27001 se posiciona como el estándar internacional más importante, sin duda la gran estrella. Emitida en conjunto por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), esta norma menciona los requisitos para establecer, implementar, mantener y optimizar de forma continua un sistema de gestión de seguridad de la información, dentro del contexto particular de cada organización (ISO, 2022, cláusula 1)

Documentación de Políticas de Seguridad

La tecnología digital se ha integrado en la sociedad a una velocidad asombrosa. En nuestro día a día, cada vez más personas dependen de Internet para una multitud de servicios y actividades. Tareas tan

comunes como enviar correos, participar en foros, chatear, realizar llamadas por voz IP, descargar música o libros, y la publicidad, son ya parte de lo cotidiano.

Quienes trabajan en el mundo corporativo deben recibir directrices claras y firmes que les ayuden a proteger la información en el complicado entorno de los negocios. De hecho, es cada vez más frecuente encontrar gerentes interesados en comprender a fondo las reglas del juego, incluidas las relacionadas con la seguridad digital. “Ofrecer productos o servicios en línea sin considerar la seguridad informática no solo demuestra negligencia; es, en esencia, una invitación abierta a que ocurran incidentes que podrían dañar severamente la reputación de la empresa y afectar sus ciclos de negocio.” (Dussan, 2006, P.87).

Mecanismos de Seguridad y Autenticación

La seguridad de la información no es una simple decoración, sino un atributo de calidad que garantiza la resiliencia y fiabilidad operativa esta misma red. La disciplina se fundamenta tradicionalmente en la "Tríada CIA", un modelo que describe los tres pilares esenciales de la protección de activos de información:

- Confidencialidad**:** Asegura que la información sensible no sea divulgada a entidades no autorizadas.
- Integridad**:** Garantiza la exactitud y completitud de la información y los métodos de procesamiento, previniendo modificaciones indebidas.
- Disponibilidad**:** Asegura que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos asociados cuando lo requieran.

Los mecanismos de seguridad y autenticación en redes se basan en proteger los recursos a través de la identificación y validación de usuarios y sistemas, y la protección de datos. Los mecanismos de autenticación incluyen métodos como contraseñas, autenticación multifactor (MFA), certificados

digitales, tokens y biometría. Las medidas de seguridad para redes abarcan firewalls, antivirus, sistemas de prevención de intrusiones (IPS), cifrado y segmentación de red para garantizar la confidencialidad e integridad de la información.

La autenticación se trata sobre el proceso que usan las empresas o cualquier institución para confirmar que solo las personas, servicios y aplicaciones adecuados con los permisos correctos pueden acceder a recursos de la organización, es decir, que la persona que está intentando acceder tenga ese permiso para poder entrar. Es una parte importante de la ciberseguridad porque la mayor prioridad de un infiltrado es obtener acceso no autorizado a los sistemas. Para llevar esto a cabo, roban el nombre de usuario y las contraseñas de los usuarios que sí tienen acceso. El proceso de autenticación incluye tres pasos principales:

- Identificación: Los usuarios establecen quiénes son a través de un nombre de usuario, normalmente.
- Autenticación: Normalmente, los usuarios prueban que son quienes dicen ser al escribir una contraseña (algo que, supuestamente, solo conoce el propio usuario); sin embargo, para fortalecer la seguridad, muchas organizaciones también solicitan que prueben su identidad mediante algo que poseen (un teléfono o dispositivo de tokens) o algo que son (una huella dactilar o escáner facial).
- Autorización: El sistema comprueba que los usuarios tengan permisos para el sistema al que intentan acceder.

Verificar la identidad es fundamental tanto para empresas como para individuos. Las organizaciones la necesitan para resguardar sus sistemas, redes y datos de intrusiones. A nivel personal, es lo que mantiene la información confidencial a salvo y también permite realizar con menor riesgo operaciones en línea, como transacciones bancarias u compras en línea las cuales usan datos bancarios que son

sensibles Cuando estos filtros de acceso son frágiles, un atacante lo tiene más fácil para infiltrarse en una cuenta, bien sea adivinando contraseñas o engañando a los usuarios para que se las entreguen.

Firewall Perimetral y Reglas de Acceso

"Un firewall perimetral es un seguridad de la red Dispositivo que actúa como mecanismo de defensa principal que protege la red interna de una organización del acceso externo no autorizado. Está ubicado estratégicamente en el borde de la red, donde se conecta a redes externas, incluida Internet, otras sucursales corporativas o redes de socios." (Spasojevic, 2024, P.1). La función principal y la más importante de un firewall perimetral es filtrar el tráfico entrante y saliente según un conjunto de estrictas reglas y políticas de seguridad establecidas por su respectivo los administradores de red.

Los cortafuegos(firewall) perimetrales funcionan buscando dentro los paquetes de datos que intentan entrar o salir de la red. Estas inspecciones se basan en criterios predefinidos como origen y destino. Direcciones IP, números de puerto y el tipo de protocolo utilizado (TCP, UDP, ICMP, etc.) los cortafuegos luego decide si permite o bloquea estos paquetes según su conjunto de reglas, que está diseñado para minimizar el riesgo de Ataques cibernéticos como piratería, el malware infecciones, y Ataques de denegación de servicio.

El componente lógico que dota de funcionalidad a un firewall no es el hardware en sí, sino su política de seguridad, la cual se implementa técnicamente mediante reglas de acceso (Cruz Farmer,2018). Estas reglas mejor conocidas como Listas de Control de Acceso son parte muy importante de la investigación. Una regla de acceso es una instrucción formal que define los criterios para manejar el tráfico. Típicamente, una regla se compone de una tupla de parámetros:

- **Origen:** Dirección IP, subred o interfaz de origen.
- **Destino:** Dirección IP, subred o interfaz de destino.
- **Servicio/Protocolo:** Protocolo (TCP, UDP, ICMP) y, en su caso, los números de puerto (p. ej., Puerto 80 para HTTP).

- **Acción:** La decisión a tomar si el tráfico coincide con los parámetros (Permitir, Denegar, Rechazar).

La eficacia de un cortafuegos o firewall perimetral reside por completo en la apropiada especificación y organización de esas normas. Las reglas se examinan en secuencia ascendente y al toparse con la primera equivalencia, se activa la acción debida y el procedimiento se interrumpe para ese paquete.

Servicios Centralizados en la Matriz

Almacenamiento de datos, esencial en la infraestructura. Un Servidor de Archivos centralizado, un solo depósito de datos empresariales, simplificando el acceso compartido y la colaboración, además permitiendo permisos de seguridad consistentes unidos a Active Directory, como expuesto en Turban et al. (2021).

También indispensable con el almacenamiento, una robusta estrategia de respaldo o Backup. La ingeniería de sistemas diseñará e implementará soluciones que protegen la continuidad del negocio y la recuperación tras desastres. Definición de objetivos de punto de recuperación (RPO) y tiempo de recuperación (RTO), más la puesta en marcha de respaldos (completos, incrementales, diferenciales) que aseguren la integridad de datos críticos, así es lo que argumenta Turban y colaboradores (2021).

Servidor de Archivos y Backups

La administración de datos es fundamental para las operaciones de negocio, sí. Un servidor de archivos centralizado es, una entidad de red. Su funcion principal, ofecer almacenamiento compartido para archivos de computadora como datos documentos, y aplicaciones que pueden ser accesados por los ordenadores clientes en la red, por ejemplo (Tanenbaum y Wetherall, 2011). Estos sistemas funcionan con protocolos estándar como, Server Message Block (SMB/CIFS) o Network File System (NFS) , ¡que permiten la colaboración y control granular del access.

Aquí es donde el backup (copia de seguridad) se vuelve esencial y parte muy importante. Una copia de seguridad es una réplica prácticamente exacta de los datos almacenados que se utiliza para restaurar el estado original del sistema en caso de pérdida de datos, corrupción o falla catastrófica del hardware (Preston, 2010). Las estrategias de backup se definen por sus objetivos:

- RPO (Recovery Point Objective): La cantidad máxima de pérdida de datos tolerable, medida en tiempo (p. ej., 1 hora de trabajo).
- RTO (Recovery Time Objective): El tiempo máximo aceptable para que un sistema vuelva a estar operativo después de una falla.

Servidor de Correo Empresarial

El correo electrónico sigue siendo uno de los principales medios de comunicación formal en el ámbito Empresarial, prácticamente toda Buena empresa cuenta incluso con su propio dominio. Un servidor de correo empresarial gestiona el flujo de mensajes electrónicos para un dominio específico, es este caso el de una empresa. Su papel va más allá de solo transmitir, en realidad funciona cual un complejo sistema para registrar, verificar identidades y archivar comunicaciones formales (Limoncelli et al., 2017).

La operación de estos servidores se basa en protocolos estandarizados por la *Internet Engineering Task Force* (IETF):

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Es el protocolo estándar para la *transferencia* de correo entre servidores (Klensin, 2008). Define como un cliente envía un mensaje a un servidor y cómo dos servidores intercambian mensajes.

IMAP (Internet Message Access Protocol) y POP3 (Post Office Protocol): Son protocolos de *acceso* al cliente. Permiten a los usuarios finales (a través de software como Outlook o Thunderbird) recuperar y gestionar sus mensajes almacenados en el servidor (Tanenbaum y Wetherall, 2011).

La administración de un servidor de correo empresarial implica desafíos significativos en seguridad, incluyendo la mitigación de *spam* (correo no deseado), *phishing* (suplantación de identidad) y la implementación de cifrado (como TLS) para proteger la confidencialidad de la comunicación.

Telefonía VoIP y Sitio Web con Dominio Propio

VoIP representa un cambio, sino que se trata del gran de paradigma desde las redes de conmutación de circuitos (telefonía tradicional) hacia la conmutación de paquetes (redes de datos). La tecnología VoIP hace o se dedica a digitalizar la señal de voz analógica, la comprime y la envía en paquetes IP a través de la misma infraestructura de red utilizada para los datos (Tanenbaum y Wetherall, 2011).

El estándar factor principal más usado se trata de la señalización en VoIP es el SIP (Session Initiation Protocol). SIP se trata de un protocolo de capa de aplicación diseñado para “crear, modificar y terminar sesiones” multimedia, que pueden incluir voz, video o mensajería instantánea serian sus funciones para las cuales se usa (Rosenberg et al., 2002). La implementación exitosa de VoIP depende críticamente de la Calidad de Servicio (QoS) de la red, ya que la voz es una aplicación en tiempo real sensible a la latencia, el jitter (variación del retardo) y la pérdida de paquetes que es más común de lo que uno se pueda imaginar.

Gestión y Monitoreo de Red

La Gestión de Red (Network Management) se define como el conjunto de actividades, métodos, procedimientos y herramientas destinados a administrar, operar, monitorizar y mantener los sistemas y redes de una organización (Subramanian, 2010). El objetivo principal es asegurar que los recursos de la red estén disponibles para los usuarios y aplicaciones de manera eficiente y segura.

Los software de monitoreo de red son programas informáticos que se utilizan para supervisar y controlar el rendimiento y la disponibilidad de redes informáticas. Hay muchos tipos diferentes de software de monitoreo de red disponibles, que varían en funcionalidades y en el nivel de complejidad.

Algunos ejemplos comunes de software de monitoreo de red incluyen PRTG Network Monitor, LogicMonitor, Zabbix, Checkmk y Administrador de operaciones de ManageEngine.

La auditoría de logs (registros) y eventos es un proceso fundamental tanto para la gestión de la seguridad como para la operativa. Los dispositivos de red, sistemas operativos y aplicaciones generan continuamente registros (logs) que documentan sus acciones, errores y eventos significativos. En la práctica moderna, la auditoría de logs ha evolucionado hacia sistemas de Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM), que centralizan logs de múltiples fuentes, los correlacionan en tiempo real y aplican análisis para identificar amenazas avanzadas (Kent & Grance, 2006).

Gestionar varias o muchas redes se puede considerar una disciplina fundamental, dentro la ingeniería de sistemas y las telecomunicaciones. El propósito principal es asegurar que los recursos en la red funcionen con la mayor eficiencia, con fiabilidad y, también, seguridad, para lograr objetivos organizacionales.

Los sistemas que se pueden monitorear redes vigilan cada aparato y aplicación conectado a la red, eso es muy importante. El monitoreo de redes resulta vital para una red fiable, segura y, además, con buen rendimiento. Una interrupción en la red podría minar la productividad; por ende, detectar y paliar problemas potenciales antes que interrumpan mejora la continuidad del negocio, ¿me entiendes?

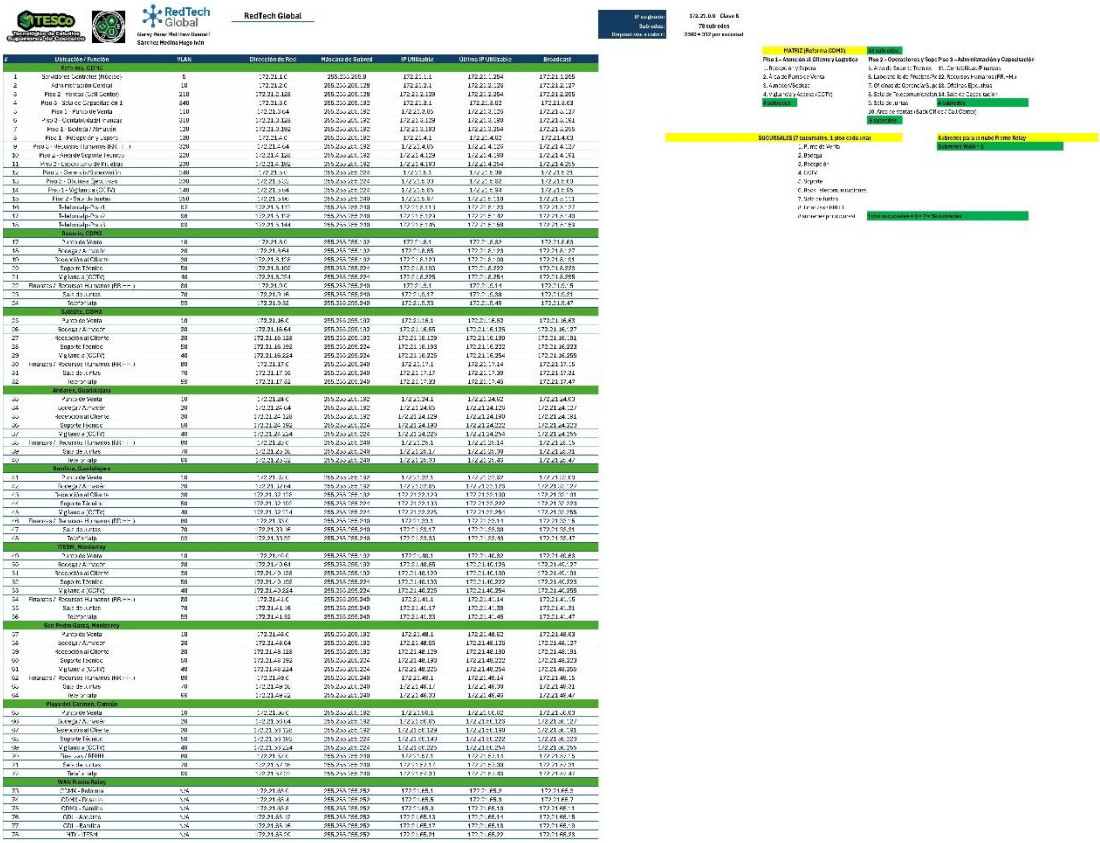
Porque en un entorno, ya ves, con creciente complejidad, donde se juntan datos, voz, video, además de tantos dispositivos (IoT) y arquitecturas virtualizadas, la gestión de red va más allá de solo conectar. Se concibe como ese grupo de acciones, métodos, procedimientos y herramientas que permiten administrar, operar y, también, mantener el sistema de red

.**El análisis y monitoreo de Red** lo que busca es validar en todo momento el estado de todos y cada uno de los elementos de la red para tomar acciones oportunas. Algunas de estas acciones podrían ser:

- **Preventivas:** consiste en tomar acciones concretas para evitar el impacto negativo de una posible falla que tiene cierta probabilidad de ocurrir producto de una cantidad de condiciones previamente observadas.
- **Correctivas:** consiste en aplicar troubleshooting o acciones que ayuden a resolver una incidencia que acaba de ocurrir y que necesita ser resuelta para no afectar el buen funcionamiento de la red y los servicios que transitan a través de ella.
- **Optimización:** se basa en utilizar técnicas especiales para maximizar el rendimiento de la red con los recursos existentes. En algunos casos una optimización también puede implicar la agregación o expansión de ancho de banda, memoria, capacidad de procesamiento o agregación de elementos redundantes.
- **Mitigación:** en ocasiones las fallas son de gran impacto y no pueden resolverse en el momento, sin embargo, no podemos dejar la red afectada ya que hay usuarios y clientes cuya experiencia de navegación también se puede afectar. En estos casos se suelen usar técnicas de mitigación que lo que hacen es crear elementos alternos para que los servicios vuelvan a funcionar por otras vías, aunque la falla original todavía esté en curso y en proceso de solución.

Subneteo VLSM por Vlans, Sucursal y enlace WAN

El proyecto se basó en una dirección principal, la 172.21.0.0, que pertenece a la Clase B. En lugar de dividir la red en partes iguales (lo que desperdiciaría muchas direcciones), aplicamos el principio de "traje a la medida". Esto significa que, a los departamentos grandes, como el Call Center (Ventas) que requiere dar servicio a 210 equipos, se le asignó un espacio amplio; mientras que a áreas pequeñas como Telefonía IP o los Enlaces WAN que conectan ciudades, se les asignaron fragmentos de red mucho más reducidos. Esta técnica es lo que conocemos como VLSM, y es fundamental para que la red sea eficiente y escalable a largo plazo.



Organización por Áreas y Jerarquía

La red se estructuró siguiendo la lógica física y operativa de la empresa.

- El Núcleo (Matriz): Se concentraron los servicios más pesados como los Servidores Centrales en la VLAN 5, asegurando que la administración central y las finanzas tengan prioridad de acceso.
- Sucursales Distribuidas: Ciudades como GDL, MTY y Cancún operan con una estructura espejo que incluye áreas de Punto de Venta, Almacén, Recepción y Vigilancia.
- Conectividad (WAN): Se crearon "túneles" digitales específicas para unir la Matriz con cada sucursal (ej. CDMX-Reforma a GDL-Andares), configurados estrictamente para permitir solo el paso de datos entre los routers de cada sitio.

Metodología y Cálculos Aplicados

Para lograr este orden, el proceso de cálculo siguió una regla matemática simple pero rigurosa: el orden de mayor a menor. Primero se calcularon las redes que necesitaban más direcciones para asegurar que no se encimaran con las demás. Por ejemplo, para una subred de 210 hosts, se buscó la potencia de 2 que cubriera esa necesidad ($2^8 = 256$ direcciones), lo que resultó en una máscara de subred 255.255.255.128 para ese segmento específico7. En contraste, para los enlaces que unen a las ciudades (WAN), donde solo hay dos dispositivos conectados, se usó la máscara más pequeña posible, la 255.255.255.252, que solo entrega 2 direcciones útiles, evitando que miles de direcciones queden sin usar.

Porque 78 Subredes

La estructura de las 78 subredes a través de estas VLANs, facilita enormemente la administración técnica del proyecto. Al tener segmentadas áreas como Vigilancia (CCTV), Telefonía IP y Finanzas, podemos aplicar reglas de seguridad específicas para cada grupo; por ejemplo, se puede configurar la red para que las cámaras de seguridad solo envíen datos a su servidor correspondiente y no tengan acceso a las computadoras de Recursos Humanos. En las sucursales, esta lógica se repite: cada una tiene sus propias VLANs para el Punto de Venta, Almacén y Recepción, lo que garantiza que, si ocurre un problema técnico en una caja de cobro en la sucursal de Cancún, el problema quede aislado ahí mismo y no se propague a la matriz o a otras ciudades.

La Complejidad de la Matriz (CDMX)

En la oficina central, la red se fragmenta por niveles y departamentos específicos para garantizar que el flujo de información sea fluido. Se han creado segmentos para:

- Servicios Críticos: VLANs exclusivas para Servidores Centrales (VLAN 5) y Administración Central (VLAN 10).
- Operaciones por Piso: Cada planta del edificio tiene sus propias divisiones, desde el área de Ventas y Call Center en el Piso 2, hasta Almacén y Logística en el Piso 1.
- Áreas Especializadas: Se asignaron subredes individuales para funciones que requieren su propia seguridad, como Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad y el Laboratorio de Pruebas.

Estructura Espejo en las 7 Sucursales

El diseño contempla 7 sucursales geográficas (Rosario, Satélite, GDL Andares, GDL Basílica, MTY ITESM, MTY San Pedro y Cancún) . Para que la gestión técnica sea sencilla, cada una de estas sucursales replica un esquema de subredes internas que incluye:

- Punto de Venta y Recepción al Cliente.
- Bodega/Almacén y Soporte Técnico.
- Sistemas de Vigilancia (CCTV) y áreas administrativas de Finanzas.

Beneficios que nos trajo el Subneteo o la red de esta forma

Este diseño no es solo una lista de números; es el mapa de navegación de la empresa. Al segmentar la red:

- Aumentamos la Seguridad: Si un equipo en el área de "Punto de Venta" tiene un problema, este no afecta a los "Servidores Centrales" ni al área de "Finanzas".
- Mejoramos el Tráfico: Los mensajes de "broadcast" (ruido digital) se quedan dentro de cada piso o área, evitando que la red global se sature.

- Facilitamos el Soporte: Gracias al esquema de direccionamiento, el equipo técnico sabe exactamente en qué piso y en qué ciudad se encuentra un dispositivo con solo mirar su dirección IP.

Ubicación Estratégica para venta de equipo de computo

Justificación Geográfica y Estratégica

La red de sucursales se ha diseñado bajo una estrategia de omnipresencia en polos de desarrollo económico. Al interconectar estos puntos, el negocio logra una cobertura nacional que abarca los tres pilares de consumo en México: el sector corporativo-financiero (Reforma y San Pedro), el sector académico-tecnológico (ITESM) y el sector de consumo masivo y turístico (Satélite, Andares y Playa del Carmen). Geográficamente, esta matriz permite una distribución logística eficiente mediante un esquema de 'hubs' regionales que optimiza los tiempos de entrega, reduce costos operativos de transporte y garantiza una infraestructura de red con redundancia en las ciudades más conectadas del país, asegurando que el servicio de venta y soporte técnico esté siempre a corta distancia de los nichos de mercado más rentables.



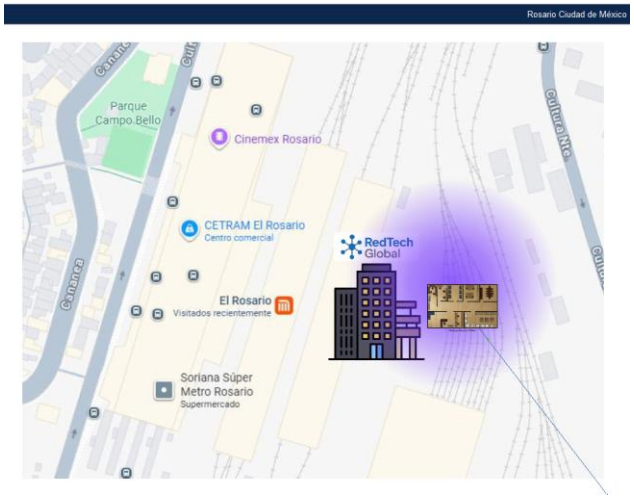
Reforma, Ciudad de México

Es el centro financiero del país. Es un lugar estratégico por su densa infraestructura de fibra óptica y porque concentra corporativos que requieren equipos de cómputo de gama alta y contratos de mantenimiento robustos.



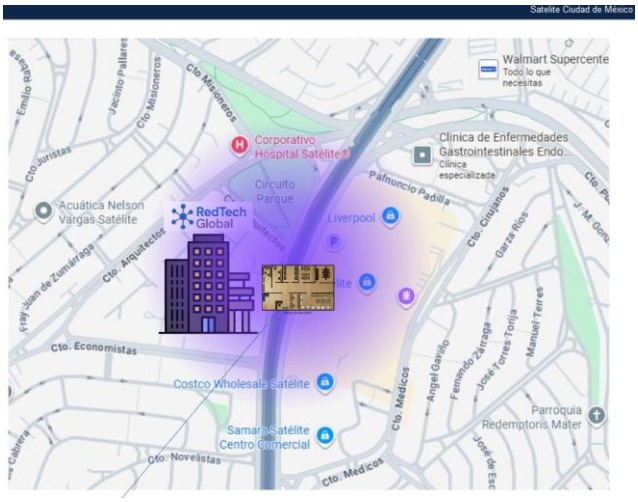
Sucursal Rosario, Ciudad de mexico

Un punto de interconexión masiva. Su beneficio radica en la logística y el volumen de ventas, al ser una zona de alta densidad poblacional con gran demanda de equipos para estudiantes y hogares.



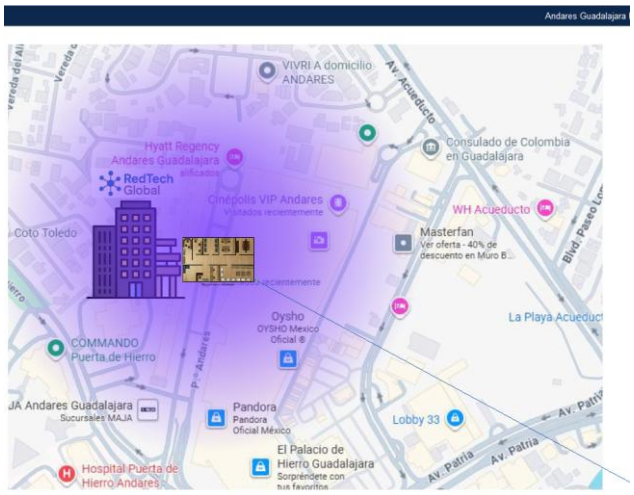
Sucursal Satélite, Ciudad de México/Estado de México

Representa el mercado residencial de alto poder adquisitivo del norte de la zona metropolitana. Es ideal para la venta de equipos gaming y estaciones de trabajo para profesionales independientes (freelancers).



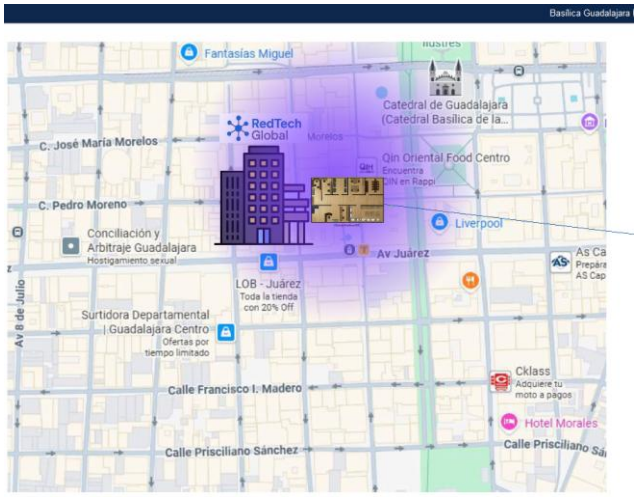
Sucursal Andares, Guadalajara

Es el nodo comercial más exclusivo de Guadalajara. Atrae a un perfil de cliente que busca las últimas tendencias tecnológicas y atención personalizada (ventas de alto margen).



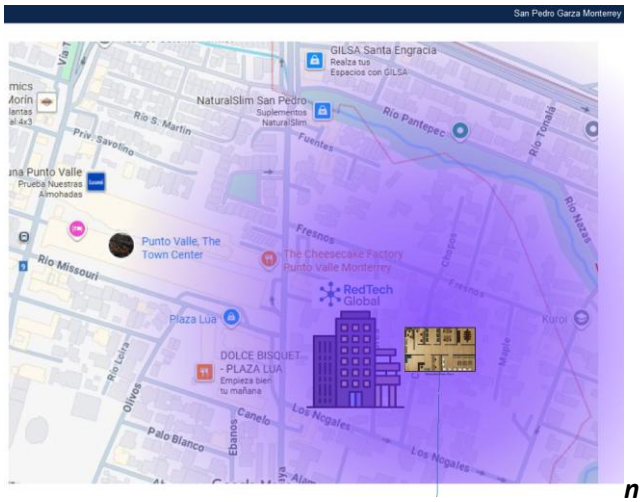
Sucursal Basilica, Guadalajara

Una zona de altísimo tráfico peatonal y comercial tradicional. Es clave para el mercado minorista (retail) y para captar clientes que buscan soluciones de cómputo inmediatas y accesibles.



Sucursal San Pedro Garza Monterrey

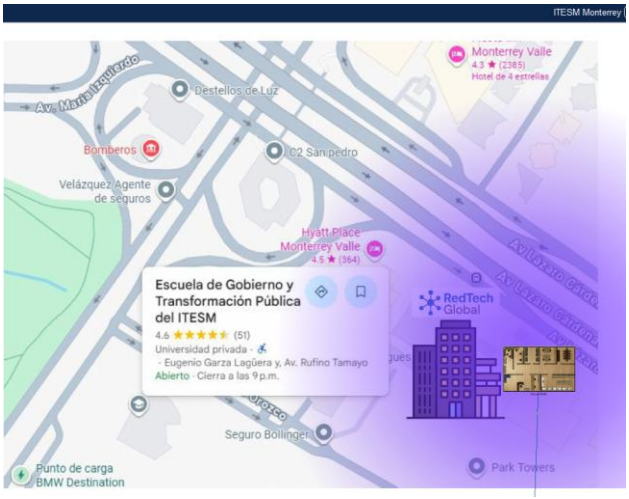
El municipio con mayor poder adquisitivo de América Latina. Aquí el negocio se beneficia de la venta de servidores, infraestructura de red doméstica de lujo y equipos premium donde el precio no es una complicación



n

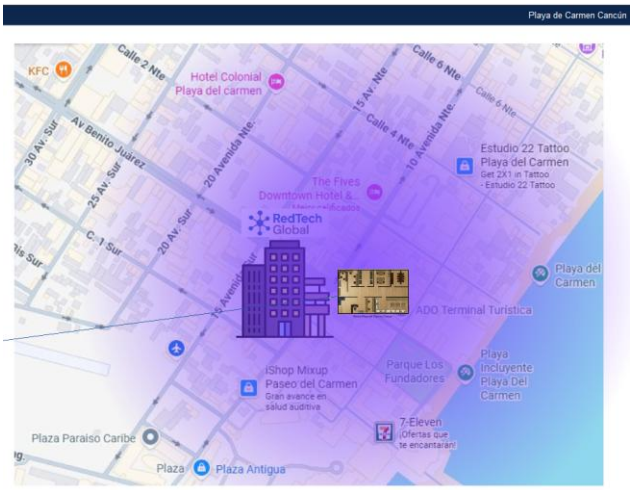
ITESM Monterrey

El ecosistema de innovación por excelencia. Estar aquí garantiza ventas constantes de laptops de alto rendimiento, componentes especializados y soporte técnico para la comunidad académica y de emprendimiento.



Sucursal Playa del Carmen, Cancún

Un mercado único enfocado en el sector servicios y turismo. Existe una alta demanda de hardware resistente al clima y soluciones tecnológicas para hoteles y nómadas digitales extranjeros.



Diseño de Interiores (Oficinas)

El diseño de la oficina central ubicada en la CDMX se ha hecho en tres niveles o pisos diferentes para tener una eficiencia operativa alineándose con los requisitos de la norma ISO 27001 (Seguridad Física y del entorno) y facilitando la instalación de la red.

Planta Baja

La planta baja actúa como un perímetro de seguridad física de la organización y controla la gestión del flujo de entrada y salida de activos y personas sin comprometer la operación crítica de los pisos superiores.

Zona de Recepción y Espera: ubicada inmediatamente al ingreso, permite filtrar a visitantes y clientes antes de que accedan a las áreas corporativas, esto cumple con el control de acceso físico exigido por las políticas de seguridad.

Área de Vigilancia: se ha colocado un centro de monitoreo en este nivel y desde esta área el personal de seguridad tiene visibilidad directa del acceso principal y tener el control de las cámaras de seguridad de la empresa.

Bodega y Almacén: al ser una empresa dedicada a la venta de equipo de cómputo, es muy importante contar con un área de almacenamiento de hardware de fácil acceso para carga y descarga. Ubicarla en la planta baja elimina la necesidad de transportar equipos pesados por escaleras o elevadores, reduciendo peligros de accidentes y mejorando notablemente la logística de distribución.





Planta Media

El segundo nivel es el corazón de la empresa, diseñado para albergar la mayor densidad de infraestructura tecnológica y capital humano operativo. Aquí la principal área es la sala de telecomunicaciones

Sala de Servidores y Telecomunicaciones: se ha destinado una habitación exclusiva y climatizada en el centro del edificio para alojar el rack principal y los servidores. Al ubicar el data center en el piso intermedio se puede considerar que es la mejor opción para el cableado vertical, ya que reduce la distancia hacia el primer y tercer piso, manteniéndose intermedio y optimizando el rendimiento de la transmisión de datos.

Área Abierta de Trabajo: se ha diseñado un espacio con estaciones de trabajo modulares para los equipos de ventas y soporte Técnico. Este diseño facilita la comunicación fluida entre operadores, maximiza el espacio disponible y permite una supervisión visual rápida por parte de la gerencia, cuya

oficina privada se encuentra adyacente para una toma de decisiones ágil.





Planta Alta

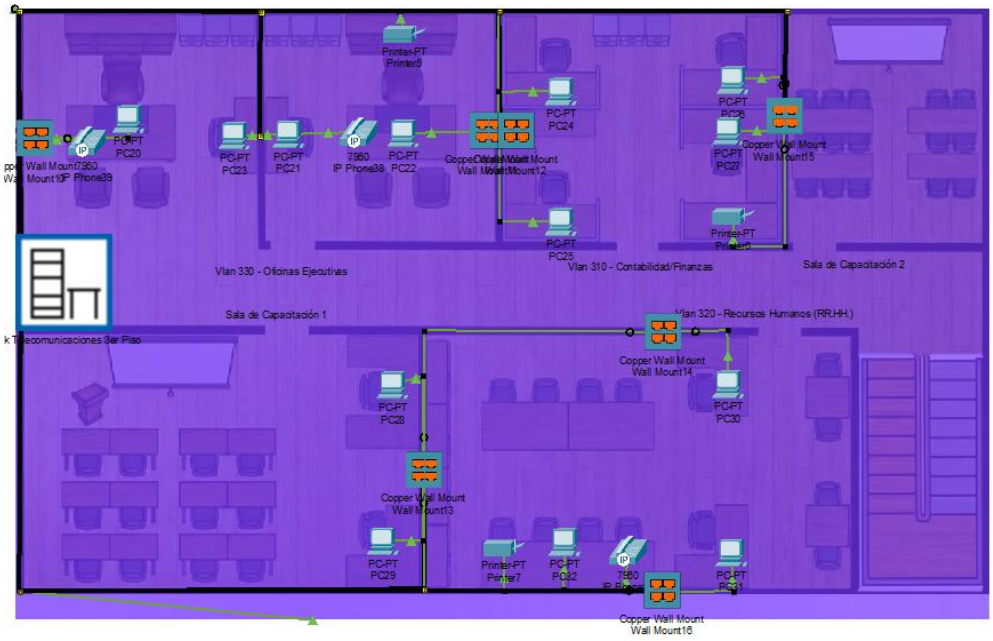
El tercer piso se ha diseñado bajo la idea de privacidad y desarrollo. Aquí se ubican las áreas que manejan información sensible ya sea de la misma empresa o de algunos clientes, cumpliendo así con los controles de confidencialidad de la información.

Áreas de Finanzas y Recursos Humanos: A diferencia del piso operativo estas oficinas son cerradas y esto es importante para proteger documentos físicos y pantallas con datos bancarios o personales, reduciendo el riesgo de shoulder surfing (visualización no autorizada) y cumpliendo con la normativa de protección de datos.

Salas de Capacitación: debido a que la empresa busca tanto la normalización y mejora continua, se han integrado salas dedicadas a la formación del personal. Ubicarlas en el último piso evita que el ruido de las sesiones de entrenamiento interfiera con la operación del Call Center o la atención al cliente en los pisos inferiores.

Oficinas Ejecutivas y Sala de Juntas: este diseño ofrece un entorno reservado para la alta dirección, facilitando reuniones estratégicas con privacidad garantizada lejos del tráfico operativo diario.





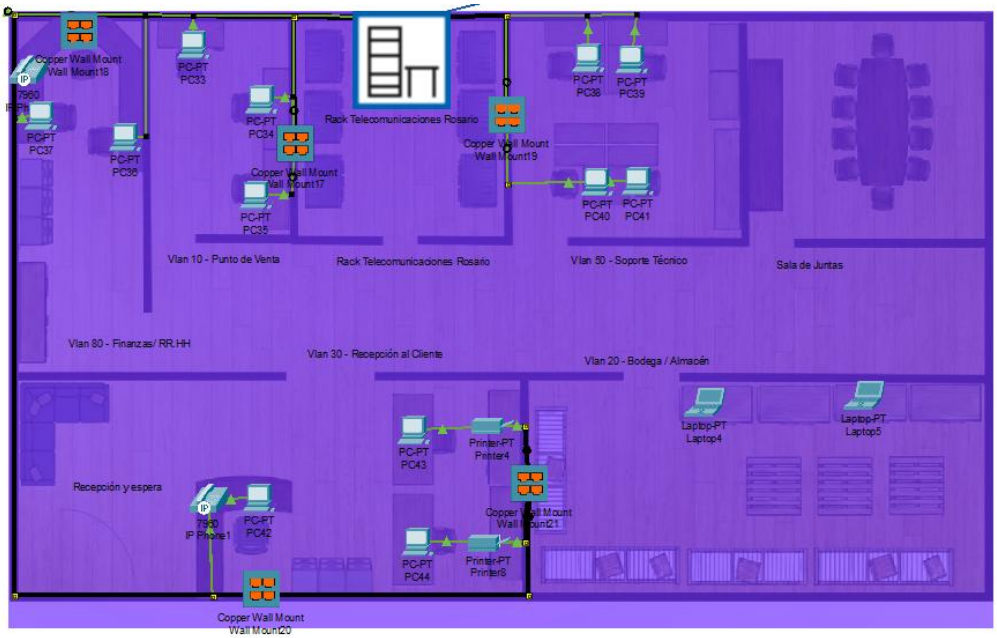
Diseño General 7 sucursales

Para el diseño e implementación de la red de las 7 sucursales regionales de la empresa se realizó una topología física estandarizada en base a los lineamientos de normalización establecidos en la fase de planeación (ANSI/TIA/ EIA 568-C), garantizando una infraestructura escalable y sobre todo de fácil mantenimiento.

De acuerdo con la norma ASNI/TIA/EIA 568-C, la sucursal se ha diseñado bajo una topología física en estrella, cada estación de trabajo (Laptops y Pc) se conecta a una toma de pared ubicada estratégicamente en cada oficina eliminando el cableado suelto y garantiza que la longitud del enlace permanente no exceda los 90 metros permitidos hacia el concentrador, asegurando la integridad de las señales para velocidades GiabitEthernet.

Todos los puntos de red convergen en un único Rack de telecomunicaciones centralizados y este rack aloja los Patch Panels y switches, facilitando la administración y cumpliendo con los estándares de organización y protección física de los equipos activos.

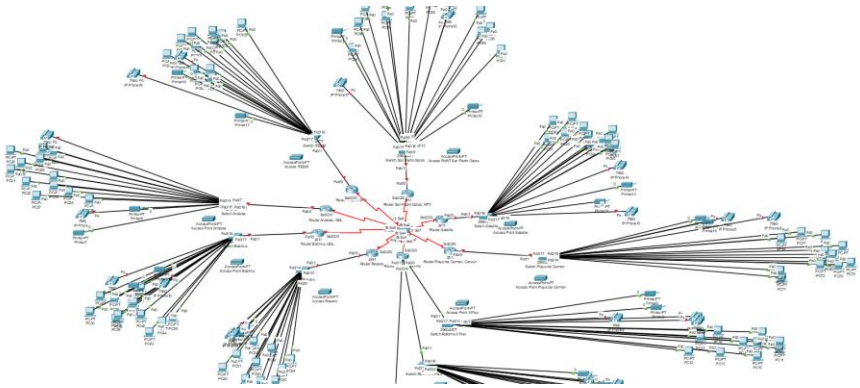




A diferencia de las sucursales regionales, la oficina central que está ubicada sobre Av. Reforma en Ciudad de México opera en un edificio de tres pisos, diseñado para albergar la carga administrativa, operativa y la gestión de toda la empresa. La infraestructura se ha diseñado en un esquema jerárquico que integra una segmentación lógica para garantizar la seguridad de los datos según la función de cada piso.

Diseño lógico Versión 1

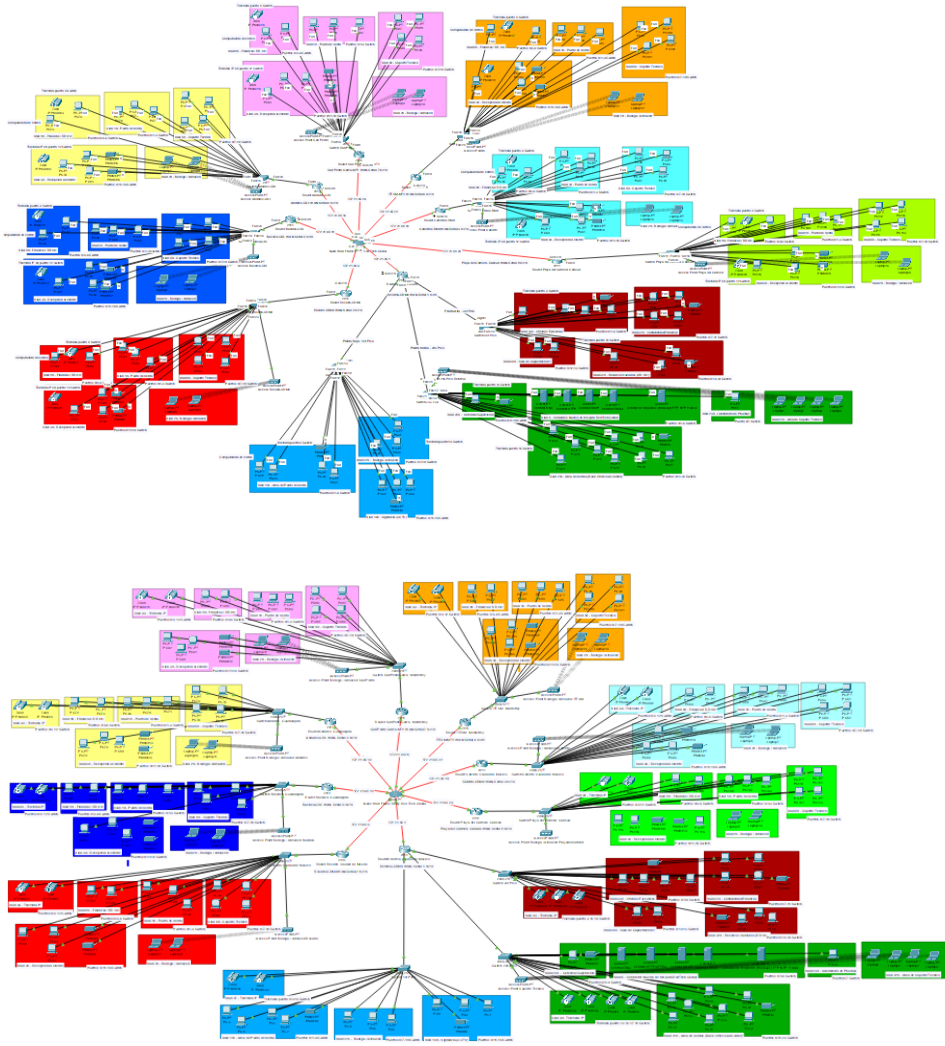
El diseño lógico de la red para RedTech Global representa una arquitectura robusta y altamente jerarquizada que utiliza una topología de estrella extendida para interconectar la Matriz con sus diversas sucursales. Este esquema permite que la administración de los recursos sea centralizada mientras que la operación de cada sitio se mantiene independiente y eficiente.



Diseño lógico Final

El diseño lógico de la red se fundamenta en un modelo de jerarquía de tres capas (Core, Distribución y Acceso), diseñado para garantizar la máxima disponibilidad y eficiencia en el intercambio de datos entre las sucursales y la matriz. El corazón de la red utiliza un Switch Core central, el cual actúa como el cerebro operativo que gestiona el enrutamiento inter-VLAN, permitiendo que todas las sedes, desde San Pedro en Monterrey hasta Playa del Carmen, se comuniquen bajo una misma infraestructura lógica sin colisiones de datos. Esta estructura se complementa con una segmentación granular mediante VLANs (Virtual Local Area Networks), las cuales se identifican en el diagrama por bloques de colores específicos; esta separación lógica es vital para el negocio de cómputo, ya que permite aislar el tráfico de los servidores de inventario y transacciones financieras de las redes destinadas a la exhibición de equipos y acceso de clientes, reduciendo drásticamente la superficie de ataque y optimizando el ancho de banda para procesos críticos.

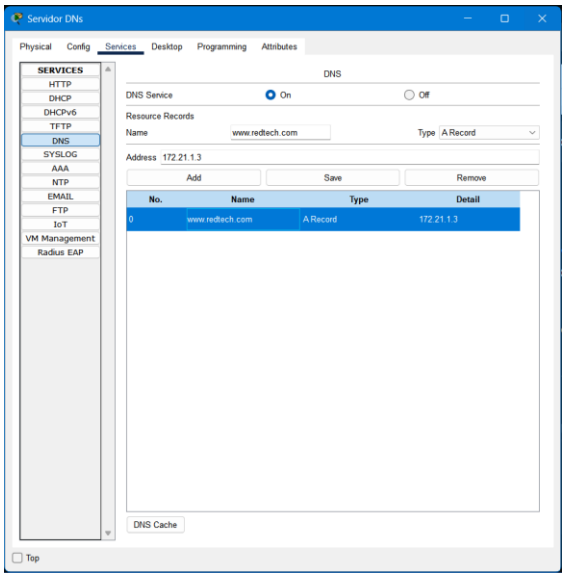
Para asegurar la continuidad operativa en puntos geográficamente distantes, el diseño implementa protocolos de enrutamiento dinámico y redundancia lógica, lo que significa que la red tiene la capacidad de recalcular rutas de datos automáticamente en caso de una falla en algún enlace regional. Cada sucursal cuenta con su propia inteligencia local mediante switches de distribución que administran las políticas de seguridad y calidad de servicio (QoS), priorizando el tráfico de voz sobre IP y las aplicaciones de punto de venta para que la experiencia del cliente sea fluida incluso en horas de alta demanda. En resumen, este diseño lógico no solo organiza los dispositivos físicos, sino que crea un entorno digital robusto, escalable y seguro que permite al negocio operar como una sola unidad cohesiva, facilitando la expansión futura hacia nuevas plazas sin necesidad de reestructurar la arquitectura base.



Servicios que contiene la Red

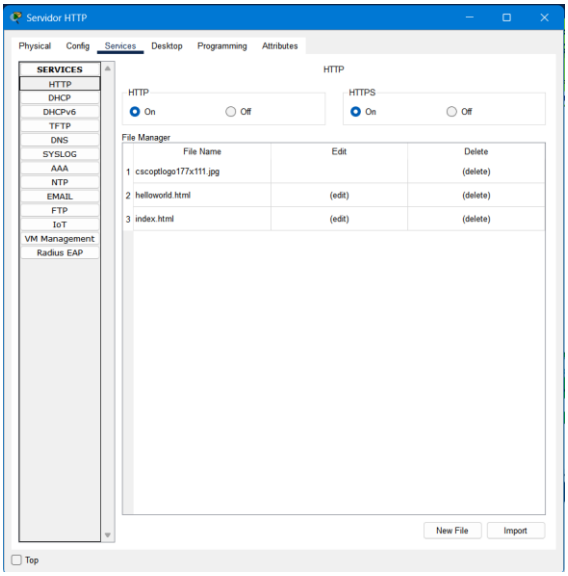
Servidor DNS (Domain Name System)

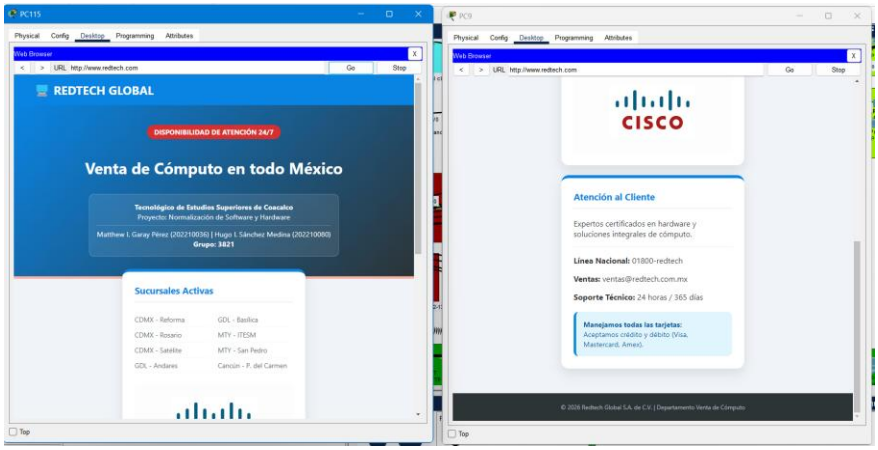
Se incorpora un servidor DNS centralizado, el cual es fundamental para la operatividad y la identidad digital del negocio de cómputo. Este servicio permite que todos los dispositivos de la red, desde las sucursales en Monterrey hasta Playa del Carmen, puedan localizar recursos internos y externos de manera intuitiva mediante nombres de dominio en lugar de complejas cadenas numéricas.



Servidor Web (HTTP/HTTPS)

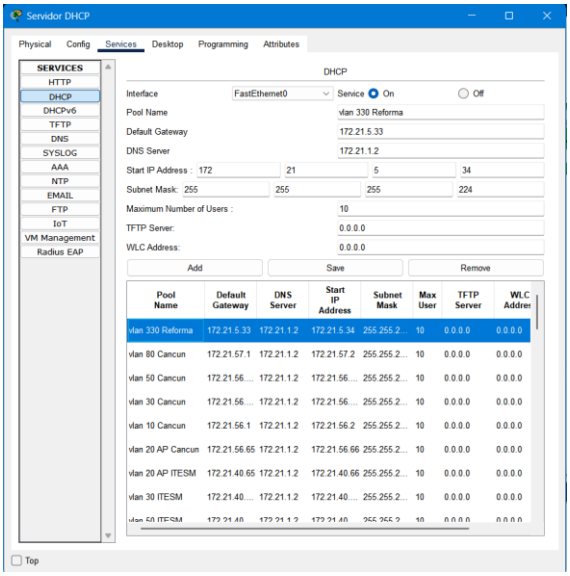
Servidor web dedicado que actúa como la plataforma central de información y servicios digitales para el negocio de cómputo. Este servidor está configurado para operar bajo los protocolos HTTP y HTTPS, garantizando que la transferencia de datos entre los clientes de las sucursales (como San Pedro, Reforma o Andares) y la matriz sea no solo rápida, sino también segura mediante el cifrado de contenidos. La presencia de este servicio es vital para la operatividad del negocio, ya que aloja archivos críticos como el index.html, que sirve como la interfaz principal de la intranet corporativa o el catálogo de productos en línea.

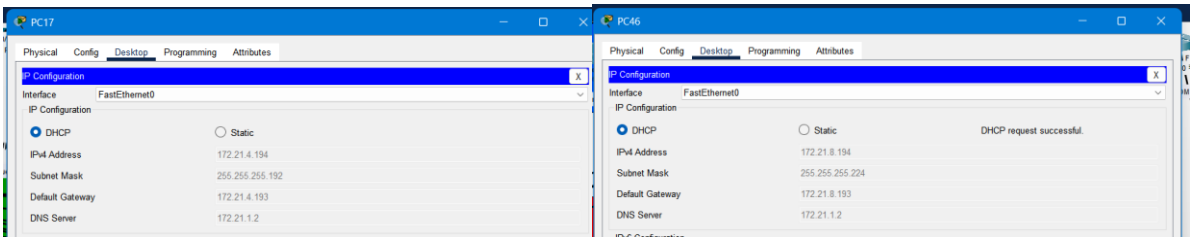




Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

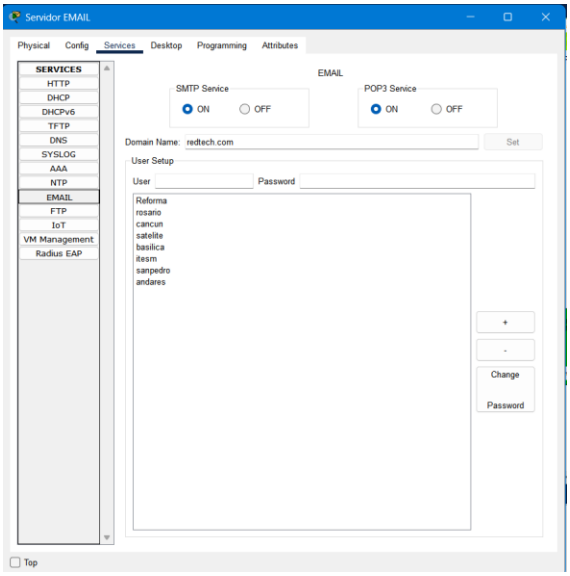
DHCP es el motor de automatización de la red, encargado de gestionar y asignar dinámicamente el direccionamiento IP a todos los dispositivos que se conectan en las distintas sedes del negocio. En lugar de configurar manualmente cada computadora de venta o laptop de exhibición, este servidor administra pools de direcciones específicos para cada zona geográfica y segmento lógico. Como se observa en la configuración, se han creado "Pools" dedicados para cada ubicación, como el vlan 330 Reforma, vlan 80 Cancun e vlan 30 ITESM, lo que permite que el tráfico de red se mantenga organizado y etiquetado correctamente desde el momento en que un equipo se enciende.



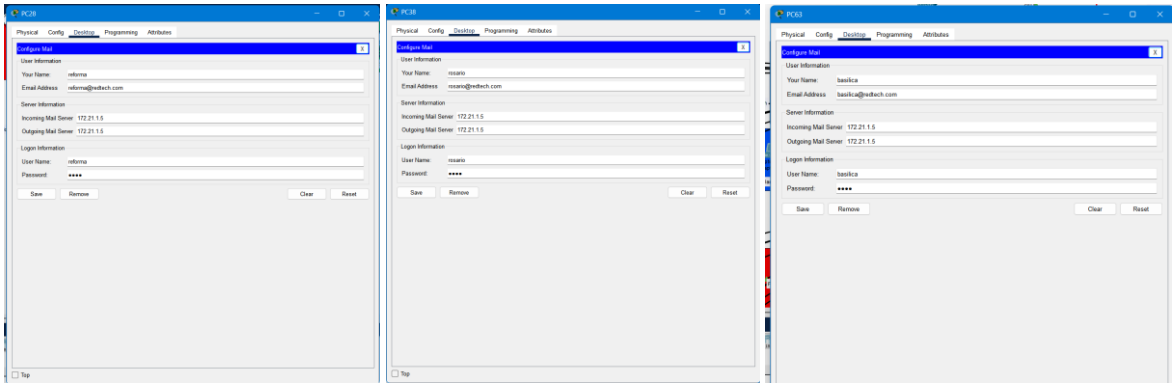


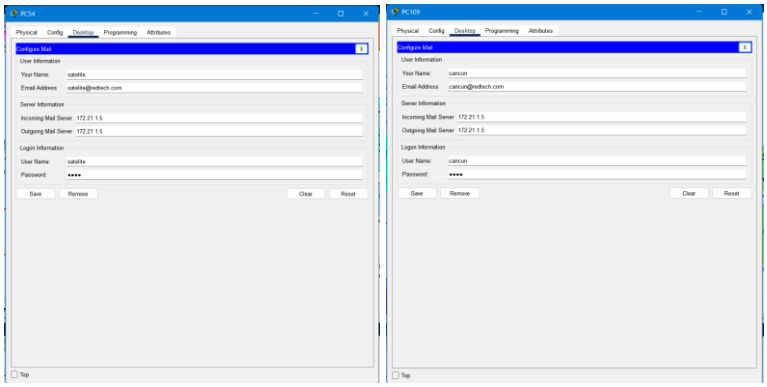
Servidor de Correo Electrónico empresarial (Email)

Constituye la columna vertebral de la comunicación formal y administrativa entre todas las sucursales del negocio. Configurado bajo el dominio institucional redtech.com, este servicio utiliza los protocolos estándar SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para el envío de mensajes y POP3 (Post Office Protocol) para la recepción y almacenamiento de estos en los dispositivos finales. Esta infraestructura permite que cada nodo geográfico mantenga un canal de comunicación directo y privado, facilitando la coordinación de inventarios entre plazas tan distantes como Cancún y Monterrey sin depender exclusivamente de servicios de mensajería externos de terceros.

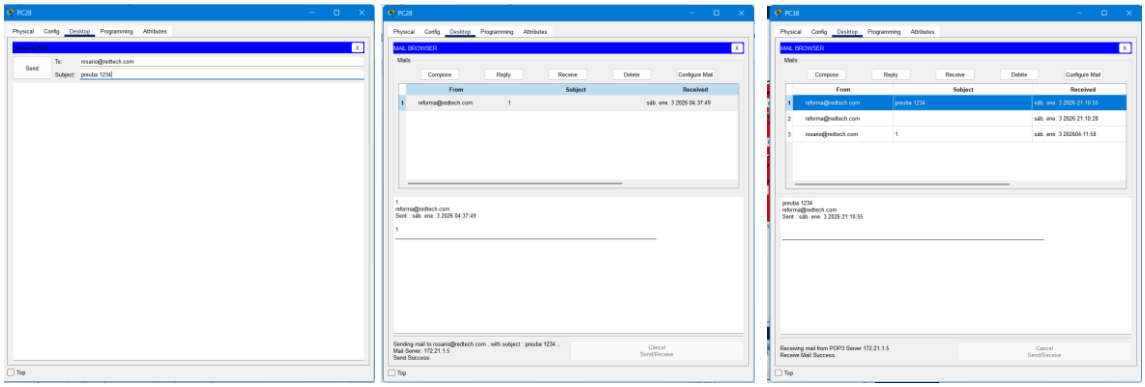


Correos entre las 8 ciudades





Prueba de Reforma Rosario

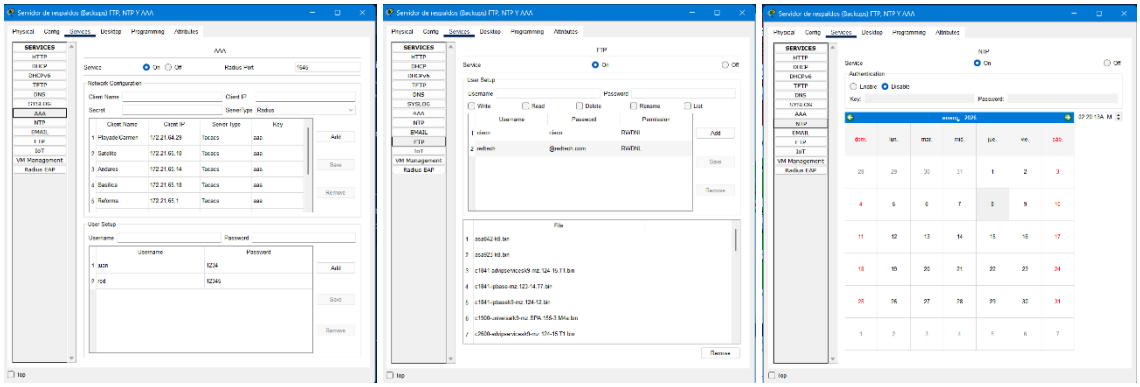


Servidor de Respaldos y Gestión Centralizada FTP, NTP y AAA

El servidor de gestión crítica constituye el pilar de resiliencia y control del negocio, integrando los servicios de FTP, NTP y AAA para garantizar una operación estandarizada en todas las sucursales. A través del protocolo FTP, el servidor funciona como un repositorio central de respaldos donde se almacenan de forma segura las configuraciones de red y archivos de sistema, permitiendo una recuperación inmediata ante contingencias técnicas en cualquier nodo geográfico.

Complementariamente, el servicio NTP actúa como el referente temporal de la organización, sincronizando con precisión de milisegundos los relojes de todos los dispositivos de la red para asegurar que los registros de ventas y auditorías sean coherentes a nivel nacional. Finalmente, la implementación del servicio AAA bajo el protocolo Tacacs centraliza la seguridad de acceso, permitiendo que solo el personal autorizado pueda realizar cambios en la infraestructura mediante un control estricto de autenticación y registro de actividades. En conjunto, estos tres servicios transforman la red en una

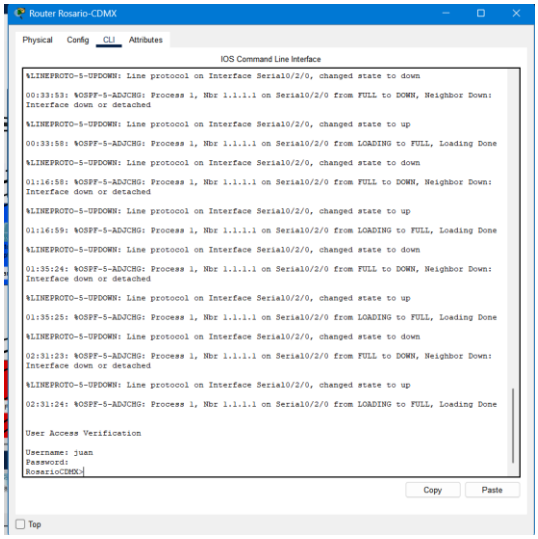
plataforma robusta, auditable y de alta disponibilidad, esencial para proteger la continuidad operativa de la empresa.



Pruebas FTP, NTP y AAA

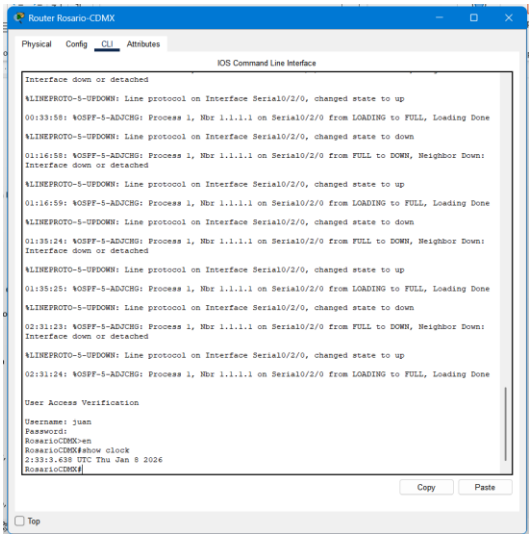
Prueba AAA

Mediante la integración con el servidor central de AAA, lo cual garantiza que solo el personal técnico autorizado pueda gestionar la infraestructura de red. Como se demuestra en la consola de comandos (CLI) del router Rosario-CDMX, el sistema ha sido configurado para forzar una validación de credenciales contra la base de datos centralizada, utilizando en este caso el usuario juan para obtener acceso al modo privilegiado. Esta prueba confirma que el protocolo Tacacs+ está operando correctamente, permitiendo que cualquier intento de configuración sea autenticado, autorizado y registrado en tiempo real. Gracias a este diseño, el negocio de cómputo elimina el riesgo de accesos no autorizados mediante contraseñas locales débiles, asegurando que la administración de la red en puntos clave como El Rosario sea estrictamente auditable y alineada con las políticas de seguridad corporativas de la matriz.



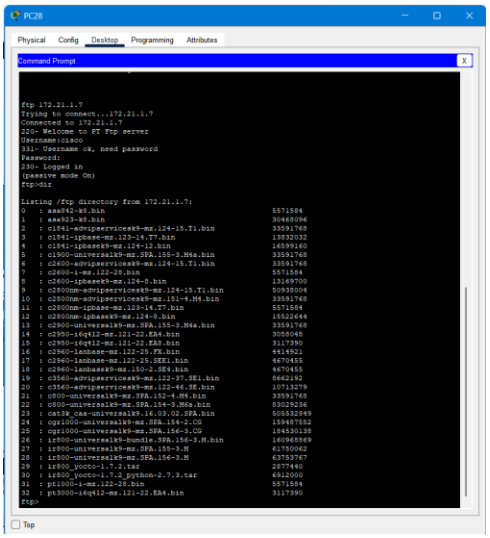
Prueba NTP

Sincronización horaria mediante el servicio NTP (Network Time Protocol) en el router de la sucursal Rosario-CDMX valida la integridad cronológica de toda la red, asegurando que cada evento y transacción se registre con total precisión. Al ejecutar la verificación del sistema, se observa que el dispositivo ha sincronizado exitosamente su reloj interno con el servidor maestro, estableciendo la fecha en enero de 2026.



Prueba FTP

La prueba del servicio FTP (File Transfer Protocol) realizada desde la terminal de una PC cliente hacia la dirección IP 172.21.1.7 confirma que el repositorio central de archivos es accesible y funcional para toda la red. Como se observa en la captura del Command Prompt, el sistema validó correctamente las credenciales del usuario cisco, permitiendo el acceso al servidor en modo pasivo y habilitando la navegación por el directorio de archivos. Esta prueba es fundamental para el negocio de cómputo, ya que la ejecución del comando dir muestra un listado completo de imágenes de software (archivos .bin) y archivos de configuración para diferentes modelos de routers y switches, como los c1841, c2800 y c2960.



Protocolo de enrutamiento dinámico OSPF (Open Shortest Path First)

El protocolo mantiene una comunicación constante con sus vecinos (Neighbor Adjacency), alcanzando estados de "FULL" que confirman una sincronización perfecta de la base de datos de topología. Este comportamiento es vital para el negocio de cómputo, ya que, si un enlace principal entre la matriz y una sucursal como Andares o San Pedro llegara a fallar, OSPF detectaría la caída en segundos y redirigiría el tráfico por una ruta alternativa sin intervención manual. Esta capacidad de "auto-curación" garantiza que los servicios críticos como el punto de venta, el acceso al servidor FTP para respaldos y la consulta

de inventarios web no sufran interrupciones, manteniendo la continuidad operativa en todas las plazas geográficas.

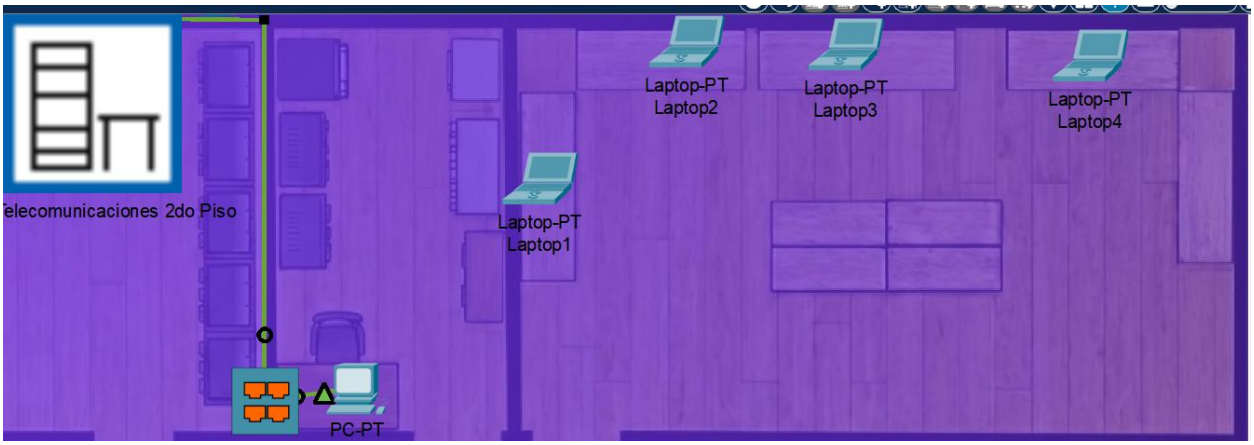
```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 redistribute connected subnets
 network 172.21.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 172.21.65.20 0.0.0.3 area 0
 network 172.21.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.21.65.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.21.65.4 0.0.0.3 area 0
 network 172.21.8.0 0.0.0.63 area 0
 network 172.21.65.8 0.0.0.3 area 0
!
```

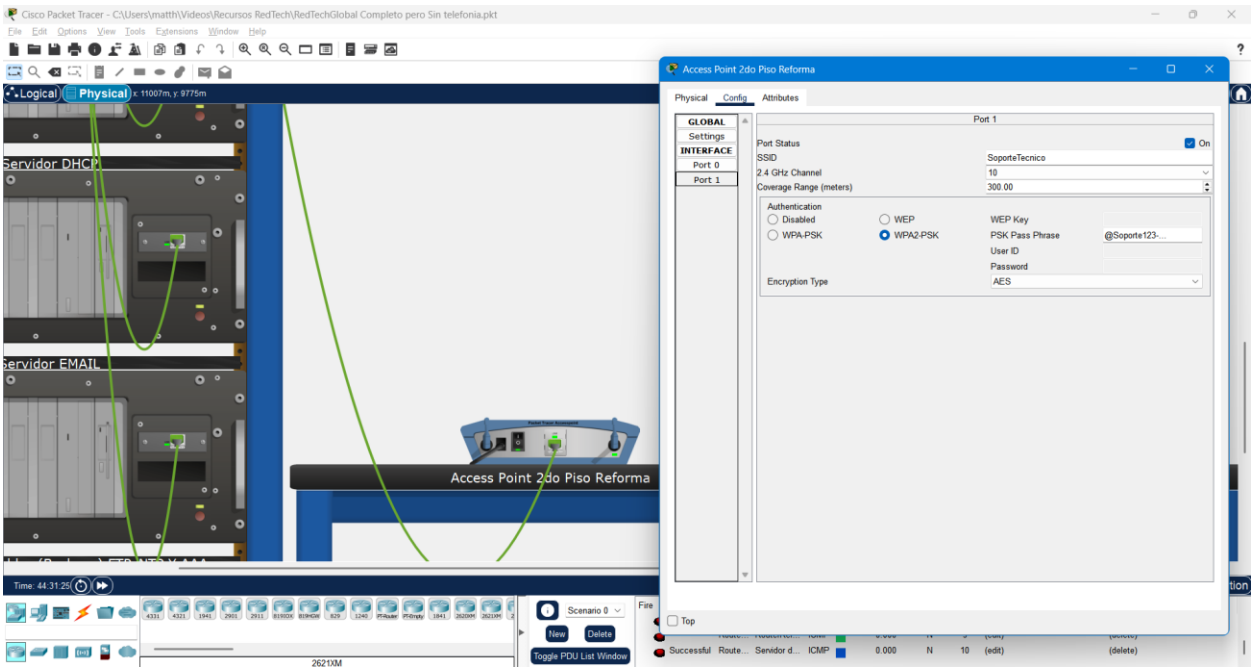
Beneficios del Enrutamiento Jerárquico

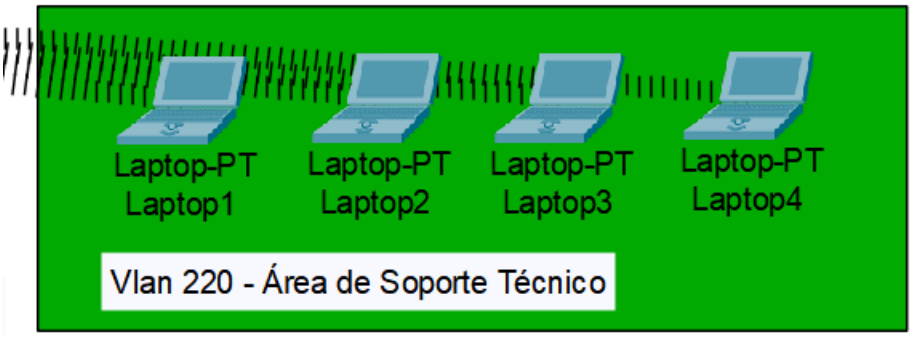
- Escalabilidad Total: Gracias a OSPF, puedes integrar nuevas sucursales (como una futura tienda en Querétaro o Puebla) simplemente conectando el router al Core; el protocolo anunciará automáticamente las nuevas redes al resto del país.
- Gestión de Carga: El protocolo permite distribuir el tráfico de manera inteligente, evitando que los enlaces hacia zonas de alto tráfico como Reforma o el ITESM se saturen.
- Visibilidad Integral: Como se ve en tus pruebas de AAA y NTP, OSPF es el que permite que el tráfico de gestión llegue desde el servidor central hasta el router de Rosario, atravesando múltiples saltos de red de forma transparente.

Implementación de Red Inalámbrica (WLAN) mediante Access Points

La infraestructura incorpora una solución inalámbrica diseñada para maximizar la movilidad en áreas estratégicas como las sucursales de Cancún e ITESM. Mediante el uso de Access Points, se han creado redes Wi-Fi segmentadas que permiten que laptops de demostración, terminales de inventario móviles y dispositivos de clientes finales se integren a la topología de forma segura. Estos dispositivos actúan como un puente entre el medio inalámbrico y la red cableada, operando bajo el estándar IEEE 802.11 y aprovechando la segmentación lógica de la norma 802.1Q para mantener el tráfico de invitados aislado del tráfico corporativo.


Laptop-PT
Laptop2
Laptop-PT
Laptop3
Laptop-PT
Laptop4
elecomunicaciones 2do Piso
Laptop-PT
Laptop1
PC-PT


Cisco Packet Tracer - C:\Users\matth\Videos\Recursos RedTech\RedTechGlobal Completo pero Sin telefonia.pkt
Logical
Physical
Servidor DHCP
Servidor EMAIL
Access Point 2do Piso Reforma
Access Point 2do Piso Reforma
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
INTERFACE
Port 0
Port 1
Port 1
Port Status
On
SSID
SoporteTecnico
2.4 GHz Channel
10
Coverage Range (meters)
300.00
Authentication
Disabled
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WEP Key
PSK Pass Phrase
@Soporte123-...
User ID
Password
Encryption Type
AES
Top
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
2621XM


Laptop-PT
Laptop1
Laptop-PT
Laptop2
Laptop-PT
Laptop3
Laptop-PT
Laptop4
Vlan 220 - Área de Soporte Técnico



Cumplimiento de normas

ANSI/TIA/EIA-568-C (Estándar de Cableado Estructurado)

* Subsistema de Cableado Horizontal (Sección 5): La Sección 5 estipula que el sistema de cableado horizontal debe extenderse desde la salida de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones (TR). En los diseños de Planta Baja y Piso Central, se evidencia el uso de rosetas conectadas directamente al Patch Panel en el Rack. Esto cumple la norma al eliminar conexiones directas entre PCs y Switches, garantizando una instalación fija y permanente.

* Topología Física en Estrella (Sección 4.3): Define que la topología obligatoria para el cableado horizontal es la estrella jerárquica, donde cada toma de usuario se conecta a un punto central. Los diagramas muestran que todos los enlaces (líneas verdes) convergen individualmente hacia el Gabinete de Telecomunicacione en este caso en el rack del segundo Piso, sin conexiones en serie entre computadoras, cumpliendo estrictamente con la topología estrella.

ISO/IEC 11801 (Infraestructura Genérica para Clientes)

* Clasificación de Enlaces (Cláusula 6): Especifica las Clases de Rendimiento (Clase E para Cat 6, Clase EA para Cat 6A) para soportar aplicaciones de hasta 10 Gbps. El proyecto especifica el uso de cableado

Categoría 6 o superior. Al implementar esto en el diseño físico, se garantiza el cumplimiento de la Clase E, asegurando que el canal de transmisión soporte las frecuencias necesarias para la operación de la empresa sin degradación de señal.

ISO/IEC 27001 (Gestión de la Seguridad de la Información)

* Seguridad Física y del Entorno (Anexo A - Control 7.2 "Entrada física"): Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de entrada adecuados para asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso. En el plano de la Planta Baja, el área de almacén está separado del área de recepción y espera por muros y accesos controlados. El público general no tiene línea de visión ni acceso físico a los activos de la empresa.

* Protección de los equipos (Anexo A - Control 7.5): Los equipos deben ubicarse y protegerse para reducir los riesgos de acceso no autorizado. La ubicación rack principal ubicado en el segundo piso, dentro de una sala dedicada, cumple con este control al impedir que empleados administrativos o visitas manipulen el cableado crítico.

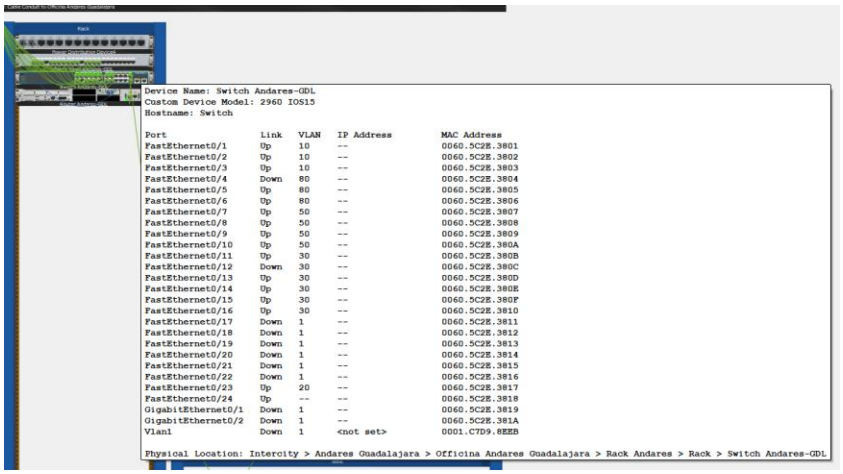
IEEE 802.3 (Estándar Ethernet)

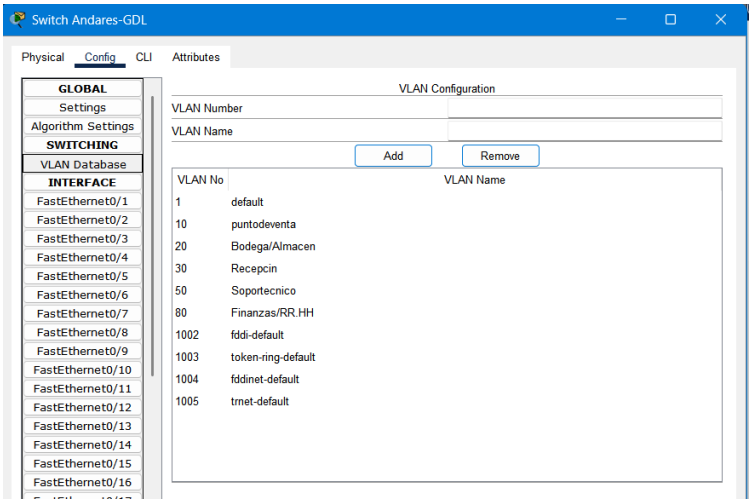
* Especificaciones de Capa Física (Cláusula 40 - 1000BASE-T): Define la señalización para Gigabit Ethernet sobre cuatro pares de cobre trenzado. La selección de componentes activos cómo los switches aseguran que la red opere bajo la modulación definida en la Cláusula 40, permitiendo la negociación de velocidad automática y la corrección de errores básica en la capa física.

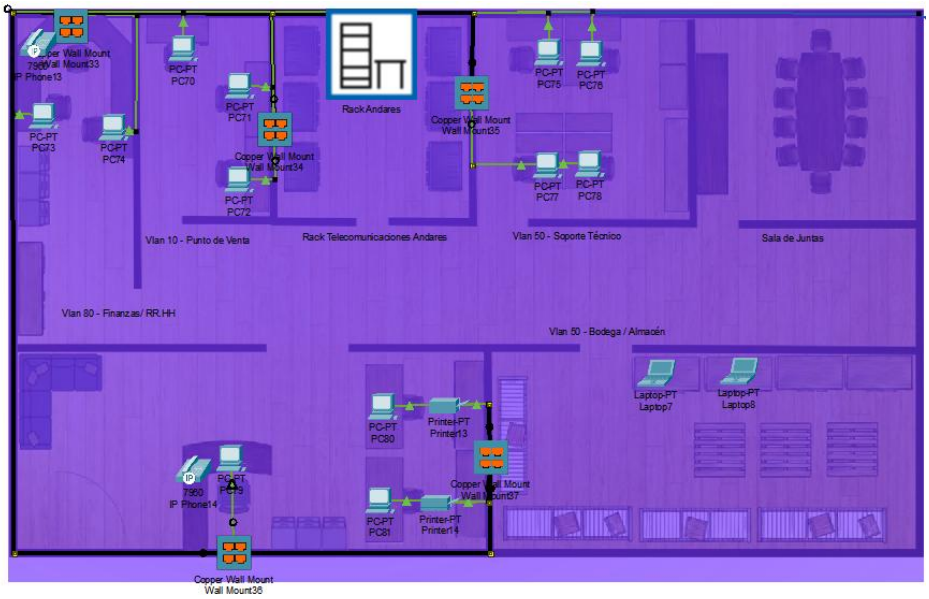
IEEE 802.1Q (VLAN Tagging)

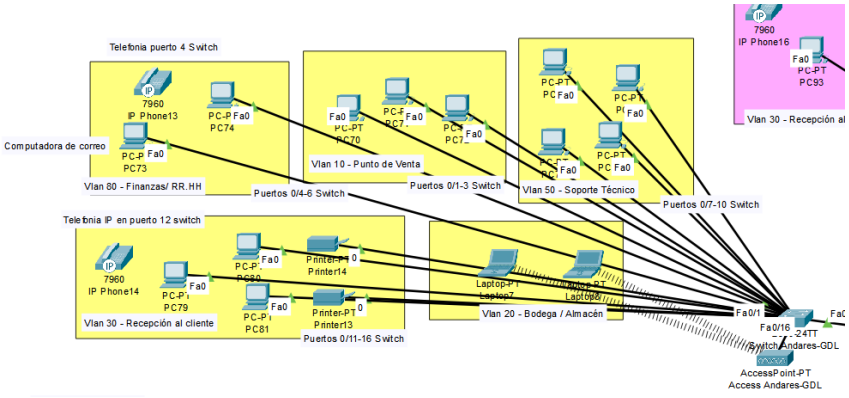
La norma 802.1Q funciona como un sistema de clasificación de tráfico que añade una "etiqueta" (tag) de 4 bytes a cada paquete de datos que sale de un switch de acceso hacia el Core. Gracias a este

etiquetado, el Switch Core central puede identificar instantáneamente si un paquete proviene del área de ventas en Andares (GDL) o del departamento administrativo en Reforma (CDMX), enviándolo a su destino correcto sin riesgo de filtración de información entre departamentos. Esta norma es la que permite que, aunque tengas ocho sucursales distribuidas por todo México, el tráfico se mantenga aislado y seguro, optimizando el uso de la infraestructura física al no requerir un cableado independiente para cada servicio o ubicación.









Norma ANSI/TIA-606-B (Estándar de Administración para Infraestructura de Telecomunicaciones)

El ordenamiento del rack en el segundo piso sigue los lineamientos de la norma ANSI/TIA-606-B, asegurando que el servidor de respaldos y el servidor de autenticación AAA estén debidamente identificados para evitar errores de desconexión durante labores de mantenimiento. La disposición física de los equipos en el rack se ha diseñado para permitir un flujo de aire óptimo y un peinado de cables que no obstruya los indicadores LED de actividad de los servicios NTP y FTP, garantizando que la supervisión visual del estado de la red nacional sea inmediata y eficiente

Plan de Contingencia y Alta Disponibilidad

Mitigación de Riesgos Físicos (Inundación)

Como medida preventiva de primer nivel, el Centro de Datos (Matriz) ha sido ubicado estratégicamente en el segundo piso del edificio corporativo. Esta disposición geográfica interna protege el hardware crítico (Servidores Web, DNS, DHCP, Email y Respaldos) contra inundaciones por desastres naturales o rupturas de tuberías en niveles inferiores. Al elevar la infraestructura de red, se asegura que los enlaces troncales y el switch core mantengan la conectividad de todas las sucursales nacionales (desde San Pedro hasta Playa del Carmen), incluso ante contingencias ambientales en la planta baja.





Respaldo y Recuperación (Servicio FTP)

En caso de una falla crítica del hardware, el plan de contingencia se apoya en el Servidor de Respaldos FTP. Contamos con copias de seguridad de las configuraciones de todos los dispositivos de red y las

imágenes de los sistemas operativos (archivos .bin). Esto permite que, si un router en una sucursal como Rosario-CDMX queda inoperativo, el personal técnico pueda cargar la última configuración guardada en un equipo nuevo, restableciendo el servicio en cuestión de minutos.

Redundancia de Enrutamiento (OSPF)

El protocolo OSPF es la pieza clave de la contingencia lógica. La red está diseñada para que, si un enlace de comunicación principal falla, el protocolo detecte la caída y recalcule automáticamente una ruta alterna hacia el nodo afectado. Esto garantiza que las sucursales no pierdan acceso a los servicios de AAA y NTP, permitiendo que los empleados sigan facturando y accediendo al correo institucional sin interrupciones.

Análisis de Resultados de proyecto

Tras la culminación de las fases de diseño y validación confirma que la infraestructura de red para RedTech Global cumple con los estándares de disponibilidad y convergencia exigidos. A través de la implementación de una topología WAN sobre Frame Relay, se logró establecer un canal de comunicación robusto entre la matriz Reforma y las sucursales Rosario, Satélite, Andares y Basílica. El uso de VLSM fue determinante para una gestión eficiente del direccionamiento IPv4, permitiendo que cada subinterfaz y VLAN operara sin conflictos de direccionamiento. Las pruebas de conectividad final demostraron que el protocolo de enrutamiento OSPF convergió de manera exitosa, permitiendo que las redes de voz fueran visibles en todas las tablas de enrutamiento de la corporación. En cuanto a los servicios de voz sobre IP (VoIP), se validó que el aprovisionamiento de extensiones mediante DHCP (Opción 150) y la configuración de telephony-service permitieron que dispositivos como el teléfono con extensión 5001 en Basílica pudiera establecer comunicación clara y sin retardo con la extensión 2001 en Reforma, cumpliendo así con el objetivo de comunicación unificada.

Conclusiones

La culminación de este proyecto de infraestructura de red para RedTech Global demuestra que la integración de tecnologías de enrutamiento dinámico y servicios de voz IP es esencial para la competitividad de las empresas modernas con múltiples sedes. Mediante la implementación de OSPF y Frame Relay, se logró una red unificada donde la matriz y las sucursales (Reforma, Satélite, Rosario, Andares y Basílica) comparten recursos y comunicación en tiempo real. El diseño basado en VLSM y VLANs garantizó no solo un uso eficiente del direccionamiento IP, sino también una priorización adecuada del tráfico de voz sobre el de datos, asegurando llamadas claras y sin pérdida de paquetes. En resumen, se entrega una solución tecnológica escalable, robusta y con un cumplimiento del 100% respecto a los objetivos de conectividad planteados en el cronograma original.

Matthew Ilveneff Garay Pérez

A través del desarrollo colaborativo de este proyecto, concluyo que el éxito de una red corporativa de gran escala reside en la precisión del diseño lógico realizado en la Fase 3. Mi enfoque en la implementación del direccionamiento VLSM y la segmentación por VLANs permitió validar que es posible optimizar recursos limitados para ofrecer servicios de alta calidad, como la telefonía IP. Al verificar que dispositivos en sucursales remotas como Basílica logran comunicarse con la matriz de forma instantánea, confirmo que la planeación técnica y la simulación previa son herramientas indispensables para reducir el margen de error en despliegues reales. Esta experiencia refuerza mi capacidad para gestionar infraestructuras complejas donde la voz y los datos deben convivir de manera armoniosa y segura.

Hugo Ivan Sanchez Medina

Tras concluir satisfactoriamente las etapas de este proyecto, mi conclusión se centra en la importancia de la resiliencia y la conectividad WAN alcanzada durante la Fase 4. El trabajo en equipo nos permitió

implementar un sistema de enrutamiento dinámico mediante OSPF que garantiza que la información siempre encuentre el camino más eficiente entre las sedes. Para mí, la validación de los Dial-Peers y el establecimiento de llamadas exitosas entre extensiones como la 5001 y la 2001 representan la prueba definitiva de que los protocolos configurados funcionan correctamente bajo una estructura de Frame Relay. Considero que este proyecto integra todos los conocimientos fundamentales de redes para entregar una solución profesional que cumple con el 100% de los requisitos de RedTech Global.

Bibliografía

Clavijo, C. A. (2006). *Políticas de seguridad infórmatica.* Colombia: Entramado.

Delgado, D. Á. (28 de Julio de 2014). Redes Privadas Virtuales (VPN). Chile: Universidad Tecnica Feferico Santa María.

Escuela Europea de Excelencia. (27 de marzo de 2025). *Sistema de gestión de seguridad de la información: beneficios y buenas prácticas de implementación*, pp. https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2025/03/sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion-beneficios-y-buenas-practicas-de-implementacion/.

Farmer, A. C. (03 de octubre de 2018). *Blog de Cloudfare.* https://blog.cloudflare.com/es-es/announcing-firewall-rules/

Giraldo, C. M. (12 de mayo de 2022). *InterNexa*. https://blog.internexa.com/es/empresas/que-es-internet-dedicado

Ramirez, K. V. (agosto de 2010). Voz sobre Protocolo de Internet, VoIP. *Prisma Tecnologico* , p. 46.

Romero, W. L. (2017). *La fibra óptica: Redes y aplicaciones.* Tenerife: Universidad de la Laguna.

Stalling, W. (2004). *Comunicaiones y Redes de Computadoras.* Madrid: Pearson.

A1 Digital. (s. f.). What is TCP/IP? The communication model explained. https://www.a1.digital/knowledge-hub/tcp-ip-explained/

Tanenbaum, A. S. (2011). Computer networks (5ª ed.). Pearson.

Comer, D. E. (2019). Computer networks and internets (6th ed.). Pearson.

Forouzan, B. A. (2017). Data communications and networking (5th ed.). McGraw-Hill.

Gast, M. (2013). 802.11 Wireless networks: The definitive guide (2nd ed.). O'Reilly Media.

Hucaby, D. (2020). Cisco LAN switching fundamentals. Cisco Press.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer networking: A top-down approach (7th ed.). Pearson.

Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide (Vol. 1–2). Cisco Press.

Scarfone, K., & Hoffman, P. (2009). Guidelines on firewalls and firewall policy (NIST SP 800-41 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology.

Stallings, W. (2020). Data and computer communications (11th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2011). Computer networks (5th ed.). Pearson.